

ФОТОН

Стабильная версия, проверенная 25 апреля 2026. 8 правок ожидают проверки.

Фотóн (от др.-греч. φῶς, фос — свет) — **фундаментальная частица**, **квант электромагнитного излучения** (в узком смысле — **света**) в виде **поперечных** электромагнитных волн и переносчик **электромагнитного взаимодействия**. Это **безмассовая частица**, способная существовать, только двигаясь со **скоростью света**. **Электрический заряд** фотона **равен нулю**. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией **спина** на направление движения (**спиральностью**) ± 1 . В физике фотоны обозначаются буквой γ .

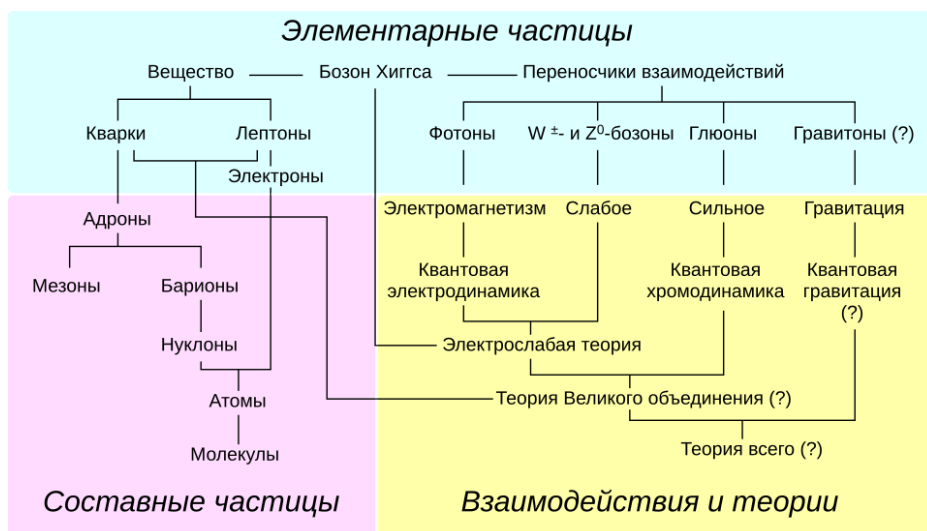
Современная наука рассматривает фотон как **фундаментальную элементарную частицу**, не обладающую строением и размерами.

С точки зрения **классической квантовой механики** фотону как квантовой частице свойственен **корпускулярно-волновой дуализм**: он проявляет одновременно свойства частицы и волны.

Квантовая электродинамика, основанная на **квантовой теории поля** и **Стандартной модели**, описывает фотон как **калибровочный бозон**, обеспечивающий **электромагнитное взаимодействие** между частицами: **виртуальные фотоны**^[8] являются квантами-переносчиками электромагнитного поля^[9].

Фотон — самая распространённая по численности частица во Вселенной: на один **нуклон** приходится не менее 20 миллиардов фотонов^[10].

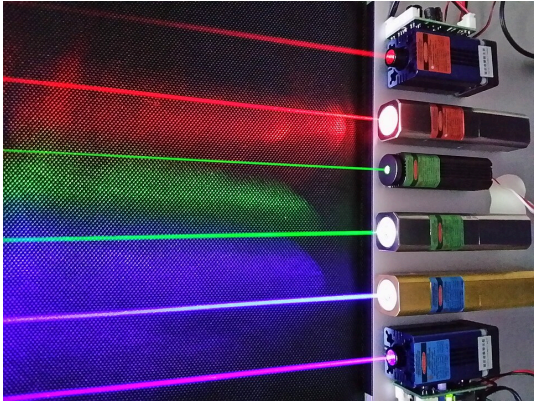
История



Краткий обзор различных семейств **элементарных** и **составных частиц** и теории, описывающие их **взаимодействия**. Элементарные частицы слева — **фермионы**, справа — **бозоны**. (Термины — гиперссылки на статьи Википедии)

Современная теория света основана на работах многих учёных. Квантовый характер излучения и поглощения энергии электромагнитного поля был постулирован [М. Планком](#) в 1900 году для объяснения свойств [теплового излучения](#)^[11]. Термин «фотон» введён химиком [Гилбертом Льюисом](#) в 1926 году^[12]. В 1905—1917 годах [Альбертом Эйнштейном](#) опубликован^{[13][14][15][16]} ряд работ, посвящённых противоречиям между результатами экспериментов и классической [волновой теорией света](#), в частности, [фотоэффекту](#) и способности [вещества](#) находиться в [тепловом равновесии](#) с электромагнитным излучением.

Предпринимались попытки объяснить квантовые свойства света полуклассическими моделями, в которых свет по-прежнему описывался [уравнениями Максвелла](#) без учёта квантования, а объектам, излучающим и поглощающим свет, приписывались квантовые свойства (см., например, [теорию Бора](#)). Несмотря на то, что полуклассические модели оказали влияние на развитие [квантовой механики](#) (о чём, в частности, свидетельствует то, что некоторые их положения и даже следствия явным образом входят в современные квантовые теории^[17]), эксперименты подтвердили правоту Эйнштейна о квантовой природе света (см., например, [фотоэффект](#)). [Квантование](#) энергии [электромагнитного излучения](#) не является исключением. В квантовой теории значения многих физических величин являются дискретными (квантованными). Примерами таких величин являются [угловой момент](#), [спин](#) и энергия связанных систем.

Фотон (γ , иногда γ^0 , $h\nu$)	
	
Излучённые фотоны в когерентном луче лазера	
Состав	Фундаментальная частица
Семья	Бозон
Группа	Калибровочный бозон
Участвует во взаимодействиях	Гравитационное ^{[1][2]} , электромагнитное, слабое
Античастица	γ (истинно нейтральная частица)
Кол-во типов	1
Масса	0 (теоретическое значение) $< 10^{-22}$ эВ/с ² (экспериментальный предел) ^{[3][4]}
Время жизни	Стабилен
Теоретически обоснована	М. Планк (1900); А. Эйнштейн (1905—1917)
Обнаружена	1923 (окончательное подтверждение)

Введение понятия фотона способствовало созданию новых теорий и физических приборов, а также стимулировало развитие экспериментальной и теоретической базы квантовой механики. Например, были изобретены [мазер](#), [лазер](#), открыто явление [конденсации Бозе — Эйнштейна](#), сформулирована [квантовая теория поля](#) и вероятностная интерпретация квантовой механики. В современной [Стандартной модели физики элементарных частиц](#) существование фотонов является следствием того, что физические законы инвариантны относительно локальной [калибровочной симметрии](#) в любой точке [пространства-времени](#) (см. более подробное описание ниже в разделе [Фотон как калибровочный бозон](#)). Этой же симметрией определяются внутренние свойства фотона, такие как [электрический заряд](#), [масса](#) и [спин](#).

Среди приложений концепции фотонов есть такие, как [фотохимия](#)^[18], [компьютерная томография](#), микроскопия высокого разрешения и измерение межмолекулярных расстояний. Фотоны также используются в качестве элементов [квантовых компьютеров](#)^[19] и наукоёмких приборов для передачи данных (см. [квантовая криптография](#)).

История названия и обозначения

Фотон изначально был назван [Альбертом Эйнштейном](#) «световым квантом» (нем. *das Lichtquant*)^[13]. Современное название, которое фотон получил от [греческого](#) слова φῶς («свет»), было введено в [1926 году](#) химиком [Гилбертом Н. Льюисом](#)^[20], опубликовавшим свою теорию^[21], в которой фотоны считались «несоздаваемыми и неуничтожимыми». Хотя теория Льюиса не нашла своего подтверждения, находясь в противоречии с экспериментальными данными, новое название для квантов электромагнитного поля стало использоваться многими физиками.

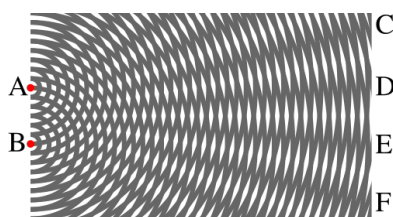
Квантовые числа	
Электрический заряд	0 (<10^{−35} e) ^{[5][6][7]}
Цветовой заряд	0
Барионное число	0
Лептонное число	0
B-L	0
Спиральность	±1
Магнитный момент	0
Внутренняя чётность	Не определена
Зарядовая чётность	-1
Кол-во спиновых состояний	2
Изотопический спин	0
Странность	0
Очарование	0
Прелесть	0
Истинность	0
Гиперзаряд	0
 Медиафайлы на Викискладе	



В физике фотон обычно обозначается символом γ (греческая буква гамма). Это обозначение восходит к **гамма-излучению**, открытому в 1900 году и состоящему из достаточно высокоэнергетических фотонов. Открытие гамма-излучения, одного из трёх видов (α -, β - и γ -лучи) ионизирующей радиации, излучаемых известными на тот момент радиоактивными веществами, принадлежит **Паулю Вилларду**, электромагнитную природу гамма-лучей доказали в 1914 году **Эрнест Резерфорд** и **Эдвард Андрейд**. В химии и оптической инженерии для фотонов часто используют обозначение $h\nu$, где h — **постоянная Планка** и ν (греческая буква ню) — **частота** фотонов. Произведение этих двух величин есть **энергия** фотона.

История развития концепции фотона

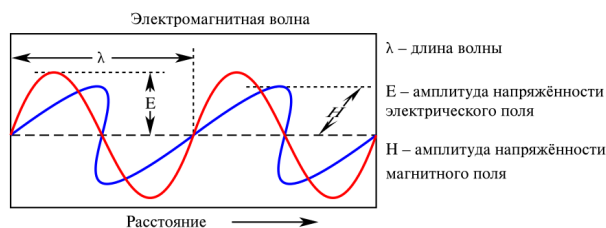
Основная статья: **Свет**



Опыт **Томаса Юнга** по интерференции света на двух щелях (1805 год) показал, что свет может рассматриваться как волна. Этим опытом были опровергнуты ранние теории света как однородного и равномерного потока частиц

В большинстве теорий, разработанных до XVIII века, свет рассматривался как поток частиц. Одна из первых таких теорий была изложена в «Книге об оптике» **Ибн ал-Хайсамом** в 1021 году. В ней учёный представлял **световой луч** в виде потока мельчайших частиц, которые «испытывают нехватку всех заметных качеств, кроме энергии»^[22]. Так как подобные модели не смогли объяснить такие явления как **рефракция**, **дифракция** и **двойное лучепреломление**, была предложена **волновая теория света**, основателями которой стали **Рене Декарт** (1637)^[23], **Роберт Гук** (1665)^[24], и **Христиан Гюйгенс** (1678)^[25]. Однако модели, основанные на идее дискретного строения света, оставались преобладающими, во многом из-за влияния авторитета **Исаака Ньютона**, придерживавшегося этих теорий^{[26][27]}.

В начале XIX века **Томас Юнг** и **Огюстен Френель** наглядно показали в своих опытах явления интерференции и дифракции света, после чего примерно к 1850 году волновые модели стали общепринятыми^[28]. В 1865 году **Джеймс Максвелл** предположил в рамках своей теории^[29], что свет — это **электромагнитная волна**. В 1888 году эта гипотеза была подтверждена экспериментально **Генрихом Герцем**, обнаружившим **радиоволны**^[30].



В 1900 году [волновая теория Максвелла](#), рассматривающая [электромагнитное излучение](#) как колебания [электрического](#) и [магнитного](#) полей, выглядела законченной. Однако некоторые эксперименты, проведённые позже, не нашли объяснения в рамках этой теории. Это привело к гипотезе, что энергия световой волны должна излучаться и поглощаться в виде «квантов» величиной $h\nu$. Дальнейшие эксперименты показали, что эти световые кванты также обладают [импульсом](#), поэтому оказалось возможным рассматривать их как [элементарные частицы](#)

[Волновая теория Максвелла](#) не смогла, однако, объяснить всех свойств света. Согласно этой теории, энергия световой волны должна зависеть только от её [интенсивности](#), но не от [частоты](#). На самом же деле результаты некоторых экспериментов показали обратное: переданная от света атомам энергия зависит только от частоты света, а не от интенсивности. Например, [некоторые химические реакции](#) могут начаться только при облучении вещества светом, частота которого выше определённого порогового значения; излучение, частота которого ниже этого значения, вне зависимости от интенсивности, не может инициировать реакцию. Аналогично, электроны могут быть вырваны с поверхности металлической пластины только при облучении её светом, частота которого выше определённого значения, так называемой [красной границы фотоэффекта](#); энергия вырванных электронов зависит только от частоты света, но не от его интенсивности^{[31][32]}.

Исследования свойств излучения [абсолютно чёрного тела](#), проходившие в течение почти сорока лет (1860—1900)^[33], завершились выдвижением [гипотезы Макса Планка](#)^{[34][35]} о том, что энергия любой системы при излучении или поглощении электромагнитного излучения частоты ν может измениться только на величину, кратную энергии кванта $E = h\nu$ (то есть [дискретно](#)), где h — [постоянная Планка](#)^[36]. [Альбертом Эйнштейном](#) было показано, что такое представление о квантовании энергии должно быть принято, чтобы объяснить наблюдаемое тепловое равновесие между веществом и электромагнитным излучением^{[13][14]}. На этой же основе им был теоретически описан [фотоэлектрический эффект](#), за эту работу Эйнштейн получил в [1921 году Нобелевскую премию по физике](#)^[37]. Напротив, теория Максвелла допускает, что электромагнитное излучение может обладать какой угодно энергией (то есть не квантуется).

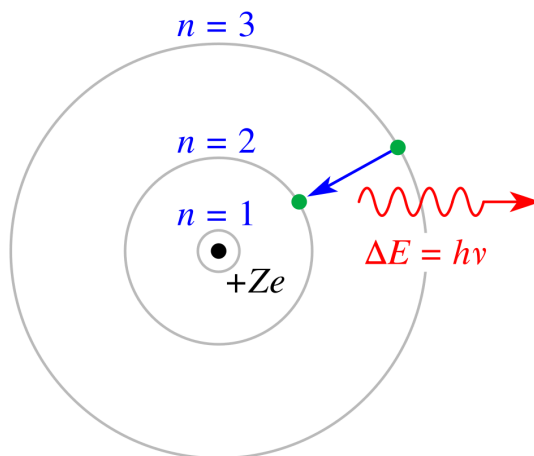
Многие физики изначально предполагали, что квантование энергии есть результат какого-то неизвестного свойства материи, поглощающей и излучающей электромагнитные волны. В [1905 году](#) Эйнштейн предположил, что квантование энергии — свойство самого

электромагнитного излучения^[13]. Признавая справедливость теории Максвелла, Эйнштейн указал, что многие аномальные в то время результаты экспериментов могут быть объяснены, если энергию световой волны поместить в подобные частицам кванты, которые движутся независимо друг от друга, даже если волна непрерывно распространяется в пространстве^[13]. В 1909^[14] и 1916 годах^[16] Эйнштейн показал, исходя из справедливости закона излучения абсолютно чёрного тела, что квант энергии должен также обладать импульсом $p = h/\lambda$ ^[38]. Импульс фотона был обнаружен экспериментально^{[39][40]} Артуром Комптоном, за эту работу он получил Нобелевскую премию по физике в 1927 году. Однако вопрос согласования волновой теории Максвелла с экспериментальным обоснованием дискретной природы света оставался открытым^[41]. Ряд авторов утверждали, что излучение и поглощение электромагнитных волн происходит порциями, квантами, однако процессы распространения волны непрерывны. Квантовый характер явлений излучения и поглощения доказывает наличие у микросистем, в том числе у электромагнитного поля, отдельных энергетических уровней и невозможность микросистемы обладать произвольной величиной энергии. Корпускулярные представления хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемыми закономерностями излучения и поглощения электромагнитных волн, в частности, с закономерностями теплового излучения и фотоэффекта. Однако по их мнению экспериментальные данные свидетельствуют, что квантовые свойства электромагнитной волны не проявляются при распространении, рассеянии, дифракции электромагнитных волн, если они не сопровождаются потерей энергии. В процессах распространения электромагнитная волна не находится в определённой точке пространства, ведёт себя как единое целое и описывается уравнениями Максвелла^[42]. Решение было найдено в рамках квантовой электродинамики (см. раздел корпускулярно-волновой дуализм ниже) и её преемницы Стандартной модели.



В соответствии с квантовой электродинамикой электромагнитное поле в объёме куба с длиной ребра d можно представить в виде плоских стоячих волн, сферических волн или плоских бегущих волн $e^{ik \cdot x}$. Объём при этом считается заполненным фотонами с распределением энергии $n\hbar\omega$, где n — целое число. Взаимодействие фотонов с веществом приводит к изменению числа фотонов n на ± 1 (излучение или поглощение).

Попытки сохранить теорию Максвелла



До 1923 года большинство физиков отказывалось принимать идею о том, что [электромагнитное излучение](#) обладает квантовыми свойствами. Вместо этого они были склонны объяснять поведение фотонов квантованием материи, как, например, в [теории Бора](#) для атома [водорода](#). Хотя все эти полуклассические модели были лишь первыми приближениями и выполнялись только для простых систем, они привели к созданию [квантовой механики](#)



Как упомянуто в нобелевской лекции [Роберта Милликена](#), предсказания, сделанные в [1905 году](#) Эйнштейном, были проверены экспериментально несколькими независимыми способами в первые два десятилетия [XX века](#)^[43]. Тем не менее, до знаменитого [эксперимента Комптона](#)^[39] идея квантовой природы электромагнитного излучения не была среди физиков общепринятой (см. например, Нобелевские лекции [Вильгельма Вина](#)^[33], [Макса Планка](#)^[35] и Роберта Милликена^[43]), что было связано с успехами волновой теории света [Максвелла](#). Некоторые физики считали, что квантование энергии в процессах излучения и поглощения света являлось следствием неких свойств вещества, излучающего или поглощающего свет. [Нильс Бор](#), [Арнольд Зоммерфельд](#) и другие разрабатывали модели атома с дискретными уровнями энергии, которые объясняли наличие спектров излучения и поглощения у атомов и, более того, находились в прекрасном согласии с наблюдаемым [спектром водорода](#)^[44] (правда, получить спектры других атомов в этих моделях не удавалось)^[45]. Только [рассеяние фотона свободным электроном](#), не имеющим внутреннего строения, а следовательно, и энергетических уровней, заставило многих физиков признать квантовую природу света.

Однако даже после экспериментов Комптона [Бор](#), [Хендрик Крамерс](#) и [Джон Слейтер](#) предприняли последнюю попытку спасти классическую максвелловскую волновую модель света, без учёта его квантования, опубликовав так называемую [теорию БКС](#)^[46]. Для объяснения экспериментальных данных ими были предложены две гипотезы^[47]:

1. **Энергия и импульс сохраняются лишь статистически (в среднем) во взаимодействиях между веществом и излучением.** В отдельных элементарных процессах, таких как излучение и поглощение, законы **сохранения энергии** и **импульса** не выполняются. Это предположение позволило согласовать ступенчатость изменения энергии атома (переходы между энергетическими уровнями) с непрерывностью изменения энергии самого излучения.
2. **Механизм излучения носит специфический характер.** В частности, **спонтанное излучение** рассматривалось как излучение, **стимулированное** «виртуальным» электромагнитным полем.

Однако эксперименты Комптона показали, что энергия и импульс сохраняются точно в элементарных процессах, а также что его расчёты изменения частоты падающего фотона в **комптоновском рассеянии** выполняются с точностью до 11 знаков. После этого Бор и его соавторы удостоили свою модель «благородных похорон, насколько это было возможно»^[41]. Тем не менее, крах модели БКС вдохновил **Вернера Гейзенберга** на создание **матричной механики**^[48].



Одним из экспериментов, подтверждающим квантование поглощения света, стал опыт **Вальтера Боте**, проведённый им в **1925 году**. В этом опыте тонкая металлическая фольга облучалась **рентгеновским излучением** низкой интенсивности. При этом фольга сама становилась источником слабого вторичного излучения. Исходя из классических волновых представлений, это излучение должно распределяться в пространстве равномерно во всех направлениях. В этом случае два счётчика, находившиеся слева и справа от фольги, должны были обнаруживать его одновременно. Однако результат опыта оказался прямо противоположным: излучение засекалось либо правым, либо левым счётчиком и никогда обоими одновременно. Следовательно, поглощение идёт отдельными квантами. Опыт, таким образом, подтвердил исходное положение фотонной теории излучения и стал ещё одним экспериментальным доказательством квантовых свойств электромагнитного излучения^[49].

Некоторые физики продолжали разрабатывать полуклассические модели^[50], в которых **электромагнитное излучение** не считалось квантованным, но вопрос получил своё разрешение только в рамках **квантовой механики**. Идея фотонов при объяснении физических и химических экспериментов стала общепринятой к 70-м годам XX века. Все полуклассические теории большинством физиков стали считаться окончательно опровергнутыми в 70-х и 80-х годах в экспериментах по фотонной корреляции^[51]. Таким образом, идея Планка о квантовых свойствах электромагнитного излучения и развитая на её основе гипотеза Эйнштейна считаются доказанными.

Физические свойства фотона

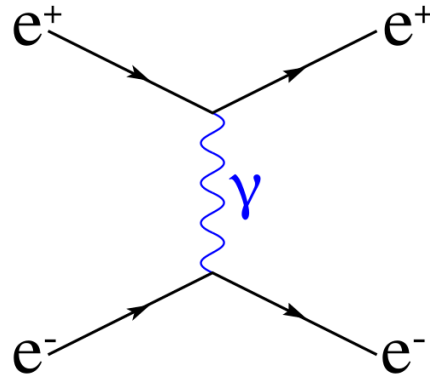


Диаграмма Фейнмана, на которой изображён обмен виртуальным фотоном (обозначен на рисунке волнистой линией) между позитроном и электроном

Фотон — **безмассовая** нейтральная частица.



Спин фотона равен 1 (частица является **бозоном**), но из-за нулевой массы покоя более подходящей характеристикой является **спиральность**, проекция спина частицы на направление движения. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях со спиральностью, равной ± 1 . Этому свойству в **классической электродинамике** соответствует круговая поляризация **электромагнитной волны**^[12].

Фотон может иметь одно из двух состояний **поляризации** и описывается тремя пространственными параметрами — составляющими **волнового вектора**, который определяет его длину волны λ и направление распространения.

Фотон не имеет **электрического заряда** и не **распадается** спонтанно в вакууме, а поэтому относится к числу **стабильных элементарных частиц**^[52]. Последнее утверждение справедливо, впрочем, при отсутствии внешнего поля; во внешнем **магнитном поле** возможен распад фотона на два фотона с другой поляризацией по схеме: $\gamma \rightarrow \gamma + \gamma$. Такой распад является проявлением нелинейности **уравнений Максвелла** с учётом **радиационных поправок**^[53].

Массу фотона считают равной нулю, основываясь на эксперименте (отличие массы фотона от нуля привело бы к дисперсии электромагнитных волн в вакууме, что размазало бы по небу наблюдаемые изображения галактик) и теоретических обоснованиях (в квантовой теории поля доказывается, что если бы масса фотона не равнялась нулю, то электромагнитные волны имели бы три, а не два поляризационных состояния)^[54]. Поэтому скорость фотона, как и скорость любой безмассовой частицы, равна **скорости света**. По этой причине (не существует системы отсчёта, в которой фотон покоится) **внутренняя чётность** частицы не определена^[12]. Если приписать фотону наличие т. н. «**релятивистской массы**»

(термин ныне выходит из употребления) исходя из соотношения $m = \frac{E}{c^2}$, то она составит $m = \frac{h\nu}{c^2}$.

Фотон — истинно нейтральная частица (то есть является своей античастицей), поэтому его зарядовая чётность отрицательна и равна -1 . Вследствие закона сохранения зарядовой чётности и её мультипликативности в электромагнитных явлениях невозможно превращение чётного числа фотонов в нечётное и наоборот (теорема Фарри)^[55].

Фотон относится к калибровочным бозонам. Он участвует в электромагнитном и гравитационном^[2] взаимодействии^[12].

За счёт участия фотонов в электромагнитном взаимодействии происходят комптоновское рассеяние фотонов на электронах и превращения фотонов достаточно высокой энергии в электромагнитном поле вблизи атомных ядер в электронно-позитронные пары^[56]. За счёт участия фотонов в гравитационном взаимодействии происходит гравитационное отклонение света.



Фотон существует часть времени как виртуальная частица (нейтральный векторный мезон) или как виртуальная пара адрон-антиадрон. За счёт этого явления фотон способен участвовать в сильных взаимодействиях. Свидетельством участия фотона в сильных взаимодействиях являются процессы фоторождения пи-мезонов на протонах и нейтронах, а также множественное образование нуклонов на протонах и ядрах. Сечения процессов фоторождения нуклонов на протонах и нейтронах очень близки друг к другу. Это объясняется тем, что у фотона есть адронная составляющая, за счёт чего фотон участвует в сильных взаимодействиях^{[57][58][59]}.

Другим свидетельством рождения фотонами виртуальных пар частица-античастица является экспериментальное наблюдение рассеяния фотонов друг на друге, невозможное в рамках классической электродинамики Максвелла^[60].

Фотоны излучаются во многих процессах, например, при движении электрически заряженных частиц с ускорением и торможением, при переходе атома, молекулы, иона или атомного ядра из возбуждённого состояния в состояние с меньшей энергией, при распадах элементарных частиц, аннигиляции пары элементарная частица-античастица^[61]. При обратных процессах — возбуждение атома, рождение электрон-позитронных пар или других пар частица-античастица — происходит поглощение фотонов^[62].

Если энергия фотона равна E , то импульс $\vec{p}$ связан с энергией соотношением $E = cp$, где c — скорость света (скорость, с которой в любой момент времени движется фотон как безмассовая частица). Для сравнения, для частиц с ненулевой массой покоя связь массы и импульса с энергией определяется формулой $E^2 = c^2 p^2 + m^2 c^4$, как показано в специальной теории относительности^[63].

В вакууме энергия и импульс фотона зависят только от его частоты ν (или, что эквивалентно, от длины волны $\lambda = c/\nu$):

$$E = \hbar\omega = h\nu,$$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k},$$

и, следовательно, величина импульса есть:

$$p = \hbar k = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c},$$

где $\hbar$ — редуцированная постоянная Планка, равная $h/2\pi$, $\vec{k}$ — волновой вектор и $k = 2\pi/\lambda$ — его величина (волновое число); $\omega = 2\pi\nu$ — угловая частота. Волновой вектор $\vec{k}$ указывает направление движения фотона. Спин фотона не зависит от частоты.

Классические формулы для энергии и импульса электромагнитного излучения могут быть получены исходя из представлений о фотонах. К примеру, давление излучения осуществляется за счёт передачи импульса фотонов телу при их поглощении.

Действительно, давление — это сила, действующая на единицу площади поверхности, а сила равна изменению импульса, отнесённому ко времени этого изменения^[64].

В зависимости от электрической и магнитной мультипольности системы зарядов, излучившей данный фотон, для фотона возможны состояния (в какой-либо конкретной системе отсчёта) с полными моментами импульса $L = 1\hbar, 2\hbar, 3\hbar, \dots$ и чётностью -1 или $+1$. Различают состояния фотонов электрического и магнитного типа. Состояние фотона с моментом L и чётностью $(-1)^L$ называется фотонным 2^L -полем электрического типа, с чётностью $(-1)^{L+1}$ называется фотонным 2^L -полем магнитного типа. Для обозначения фотонов определённой мультипольности сначала пишется буква E для электрического мультиполя или M для магнитного мультиполя и вплотную к этой букве пишется цифра, равная полному моменту L . Электрический дипольный фотон обозначается как $E1$, магнитный дипольный — $M1$, электрический квадрупольный фотон — $E2$, и т. д.^[65] Мультипольность фотона не является его внутренним свойством, она определена относительно данной системы отсчёта (например, связанной с излучающей или поглощающей системой зарядов — ядром, атомом и т. п.).

Гипотетические продольные фотоны (являющиеся квантами продольного электромагнитного поля) до сих пор не обнаружены экспериментально, но их существование постулируется в некоторых теориях^[66].

Для фотонов локализация частиц имеет физический смысл лишь в условиях применимости понятий геометрической оптики, так как фотон можно локализовать лишь в такой пространственно-временной области $\Delta x \Delta t$, для которого $\Delta x \gg \frac{1}{k}$, $\Delta t \gg \frac{1}{\omega}$, то есть можно применять понятия геометрической оптики^[67].

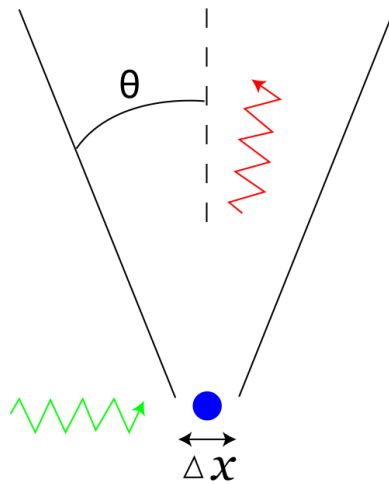
Корпускулярно-волновой дуализм и принцип неопределённости

Основные статьи: [Корпускулярно-волновой дуализм](#) и [Принцип неопределённости](#)

Фотону свойственен [корпускулярно-волновой дуализм](#). С одной стороны, фотон проявляет свойства электромагнитной волны в явлениях [дифракции](#) и [интерференции](#) в том случае, если характерные размеры препятствий сравнимы с длиной волны фотона. Например, последовательность одиночных фотонов с частотой ν , проходящих через двойную щель, создают на экране интерференционную картину, которую можно описать [уравнениями Максвелла](#)^[68].

Тем не менее эксперименты показывают, что фотоны излучаются и поглощаются целиком объектами, которые имеют размеры, много меньшие длины волны фотона (например, [атомами](#), см. [Мазер](#)), или вообще в некотором приближении могут считаться точечными (как, например, [электроны](#)). Таким образом, фотоны в процессах излучения и поглощения ведут себя как точечноподобные частицы. Кроме того, фотоны испытывают [комptonовское рассеяние](#) на электронах, взаимодействуя с ними как частица в соответствии с законом сохранения энергии и импульса для релятивистских частиц. Фотон также ведёт себя как частица с определённой массой при движении в [гравитационном](#) поле поперёк (например, свет звёзд отклоняется Солнцем, как установил, в частности, [А. Эддингтон](#) при наблюдении [полного солнечного затмения 29 мая 1919 года](#)) или вдоль линии действия силы гравитации, в последнем случае изменяется [потенциальная энергия](#) фотона и, следовательно, частота, что было экспериментально установлено в [эксперименте Паунда и Ребки](#)^[69].

В то же время это описание не является достаточным; представление о фотоне как о точечной частице, чья траектория вероятностно задана электромагнитным полем, опровергается корреляционными экспериментами с запутанными состояниями фотонов, описанными выше (см. также [Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена](#)). Также невозможно ввести понятие тока фотонов, для которого выполнялось бы [уравнение непрерывности](#) для плотности числа фотонов^[70].



Мысленный эксперимент

Гейзенберга по определению местонахождения **электрона** (закрашен синим) с помощью **гамма-лучевого** микроскопа высокого разрешения.

Падающие гамма-лучи (показаны зелёным) рассеиваются на электроны и попадают в апертурный угол микроскопа θ . Рассеянные гамма-лучи показаны на рисунке красным цветом.

Классическая оптика

показывает, что положение электрона может быть определено только с точностью до определённого значения Δx , которое зависит от угла θ и от **длины волны** λ падающих лучей

Ключевым элементом **квантовой механики** является **принцип неопределённости Гейзенберга**, который запрещает одновременное точное определение пространственной координаты частицы и её **импульса** по этой координате^[71].

Квантование света, а также зависимость энергии и импульса от частоты необходимы для выполнения принципа неопределённости, применённого к заряженной массивной частице. Иллюстрацией этого может служить знаменитый **мысленный эксперимент** с идеальным микроскопом, определяющим координату электрона путём облучения его светом и регистрации рассеянного света (**гамма-микроскоп Гейзенберга**). Положение электрона может быть определено с точностью Δx , равной **разрешающей способности** микроскопа. Исходя из представлений **классической оптики**:

$$\Delta x \sim \frac{\lambda}{\sin \theta},$$

где θ — **апертурный угол** микроскопа. Таким образом, неопределённость координаты Δx можно сделать сколь угодно малой, уменьшая длину волны λ падающих лучей. Однако после рассеяния электрон приобретает некоторый дополнительный импульс, неопределённость которого равна Δp . Если бы падающее излучение не было квантованным, эту неопределённость можно было бы сделать сколь угодно малой, уменьшая **интенсивность** излучения. Длину волны и интенсивность падающего света можно менять независимо друг от друга. В результате при отсутствии квантования света стало бы возможным одновременно определить с высокой точностью положение электрона в пространстве и его импульс, что противоречит принципу неопределённости.

Напротив, формула **Эйнштейна** для импульса фотона полностью удовлетворяет требованиям принципа неопределённости. С учётом того, что фотон может быть рассеян в любом направлении в пределах угла θ , неопределённость переданного электрону импульса равняется:

$$\Delta p \sim p \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \sin \theta.$$



После умножения первого выражения на второе получается **соотношение неопределённостей Гейзенберга**: $\Delta x \Delta p \sim h$. Таким образом, весь мир квантован: если вещество подчиняется законам квантовой механики, то и поле должно им подчиняться, и наоборот^[72].

Аналогично, принцип неопределённости для фотонов запрещает одновременное точное измерение числа n фотонов (см. **фоковское состояние** и раздел **вторичное квантование** ниже) в электромагнитной волне и **фазы** φ этой волны (см. **когерентное состояние** и **сжатое когерентное состояние**):

$$\Delta n \Delta \varphi > 1.$$

И фотоны, и **частицы** вещества (электроны, **нуклоны**, ядра, атомы и т. д.), обладающие массой покоя, при прохождении через две близко расположенные узкие щели дают похожие **интерференционные картины**. Для фотонов это явление можно описать с использованием **уравнений Максвелла**, для массивных частиц используют **уравнение Шрёдингера**. Можно было бы предположить, что уравнения Максвелла — упрощённый вариант уравнения Шрёдингера для фотонов. Однако с этим не согласны большинство физиков^{[73][74]}. С одной стороны, эти уравнения отличаются друг от друга математически: в отличие от уравнений Максвелла (описывающих поля — действительные функции координат и времени), уравнение Шрёдингера комплексное (его решением является поле, представляющее собой, вообще говоря, комплексную функцию). С другой стороны, понятие вероятностной **волновой функции**, которая явным образом входит в уравнение Шрёдингера, не может быть применено по отношению к фотону^[75]. Фотон — **безмассовая частица**, поэтому он не может быть локализован в пространстве без уничтожения. Формально говоря, фотон не может

иметь координатное [собственное состояние](#) $|\mathbf{r}\rangle$ и, таким образом, обычный принцип неопределённости Гейзенберга в виде $\Delta x \Delta p \sim \hbar$ к нему неприменим^[76].

Были предложены изменённые варианты волновой функции для фотонов^{[77][78][79][80]}, но они не стали общепринятыми. Вместо этого в физике используется теория [вторичного квантования](#) ([квантовая электродинамика](#)), в которой фотоны рассматриваются как квантованные возбуждения электромагнитных [мод](#).

Модель фотонного газа Бозе — Эйнштейна

Основные статьи: [Статистика Бозе — Эйнштейна](#) и [Газ Бозе](#)

Квантовая статистика, применяемая к системам частиц с целочисленным [спином](#), была предложена в [1924 году](#) индийским физиком [Ш. Бозе](#) для квантов света и развита [А. Эйнштейном](#) для всех бозонов. Электромагнитное излучение внутри некоторого объёма можно рассматривать как [идеальный газ](#), состоящий из совокупности фотонов, практически не взаимодействующих друг с другом. [Термодинамическое равновесие](#) этого фотонного газа достигается путём взаимодействия со стенками полости. Оно наступает тогда, когда стенки излучают в единицу времени столько же фотонов, сколько поглощают^[81]. При этом внутри объёма устанавливается определённое [распределение](#) частиц по энергиям. [Бозе](#) получил [планковский закон излучения абсолютно чёрного тела](#), вообще не используя [электродинамику](#), а просто модифицировав подсчёт [квантовых состояний](#) системы фотонов в [фазовом пространстве](#)^[82]. В частности, было установлено, что число фотонов в абсолютно чёрной полости, энергия которых приходится на интервал от ϵ до $\epsilon + d\epsilon$, равно^[81]:

$$dn(\epsilon) = \frac{V \epsilon^2 d\epsilon}{\pi^2 \hbar^3 c^3 (e^{\epsilon/kT} - 1)},$$

где V — объём полости, $\hbar$ — [постоянная Дирака](#), T — [температура](#) равновесного фотонного газа (совпадает с температурой стенок).

В состоянии равновесия электромагнитное излучение в абсолютно чёрной полости (так называемое тепловое равновесное излучение, или [чернотельное излучение](#)) описывается теми же термодинамическими параметрами, что и обычный [газ](#): [объёмом](#), температурой, энергией, [энтропией](#) и др. Излучение оказывает [давление](#) P на стенки, так как фотоны обладают импульсом^[81]. Связь этого давления с температурой отражена в [уравнении состояния](#) фотонного газа:

$$P = \frac{1}{3} \sigma T^4,$$

где σ — [постоянная Стефана — Больцмана](#).

Эйнштейн показал, что эта модификация эквивалентна признанию того, что фотоны строго [тождественны](#) друг другу, а между ними подразумевается наличие «таинственного

нелокального взаимодействия»^{[83][84]}, сейчас понимаемого как требование **симметрии квантовомеханических состояний** относительно перестановки частиц. Эта работа в конечном счёте привела к созданию концепции **когерентных состояний** и способствовала изобретению **лазера**. В этих же статьях Эйнштейн расширил представления **Бозе** на **элементарные частицы** с целым **спином (бозоны)** и предсказал явление массового перехода частиц вырождённого **бозонного газа** в состояние с минимальной энергией при понижении температуры до некоторого критического значения (**конденсация Бозе — Эйнштейна**). Этот эффект в **1995 году** наблюдался экспериментально, а в **2001 году** авторам эксперимента была присуждена **Нобелевская премия**^[85].

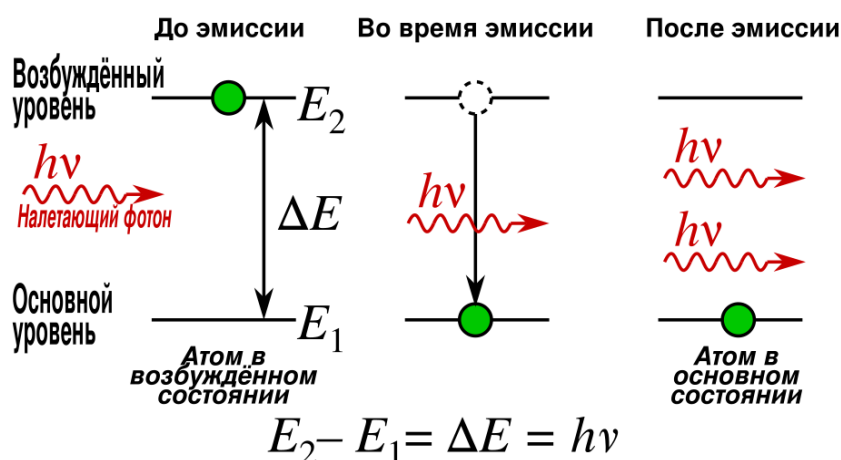
В современном понимании бозоны, коими в том числе являются и фотоны, подчиняются **статистике Бозе — Эйнштейна**, а **фермионы**, например, **электроны**, — **статистике Ферми — Дирака**^[86].

Спонтанное и вынужденное излучение



Основной источник: ^[87]

Основные статьи: **Вынужденное излучение** и **Лазер**



Вынужденное излучение (в котором фотоны как бы «клонировуют» себя) было предсказано Эйнштейном и привело к изобретению **лазера**. Выводы Эйнштейна стимулировали дальнейшее развитие квантовых представлений о природе света, которые привели к статистической интерпретации **квантовой механики**

В **1916 году Эйнштейн** показал, что **закон излучения Планка** для **абсолютно чёрного тела** может быть выведен исходя из следующих статистических полуклассических представлений:

1. **Электроны в атомах** находятся на дискретных **энергетических уровнях**;
2. При переходе электронов между этими уровнями, атомом поглощаются или излучаются фотоны.

Кроме того, полагалось, что излучение и поглощение света атомами происходит независимо друг от друга и что **тепловое равновесие** в системе сохраняется за счёт взаимодействия с

атомами. Рассмотрим полость, находящуюся в тепловом равновесии и заполненную электромагнитным излучением, которое может поглощаться и излучаться веществом стенок. В состоянии теплового равновесия **спектральная плотность излучения** $\rho(\nu)$, зависящая от частоты фотона ν , в среднем не должна зависеть от времени. Это означает, что вероятность излучения фотона любой данной частоты должна быть равна вероятности его поглощения^[88].

Эйнштейн начал с постулирования простых соотношений между скоростями реакций поглощения и испускания. В его модели скорость R_{ji} поглощения фотонов частоты ν и перехода атомов с энергетического уровня E_j на вышележащий уровень с энергией E_i пропорциональна числу N_j атомов с энергией E_j и **спектральной плотности излучения** $\rho(\nu)$ для окружающих фотонов той же частоты:

$$R_{ji} = N_j B_{ji} \rho(\nu).$$

Здесь B_{ji} — константа скорости реакции поглощения (**коэффициент поглощения**). Для осуществления обратного процесса есть две возможности: **спонтанное излучение** фотона и возврат **электрона** на нижележащий уровень посредством взаимодействия со случайным фотоном. Согласно описанному выше подходу, соответствующая скорость реакции R_{ij} , характеризующая излучение системой фотонов частоты ν и переход атомов с вышележащего уровня энергии E_i на нижележащий с энергией E_j , равняется:

$$R_{ij} = N_i A_{ij} + N_i B_{ij} \rho(\nu).$$

Здесь A_{ij} — коэффициент **спонтанного излучения**, B_{ij} — коэффициент, ответственный за **вынужденное излучение** под действием случайных фотонов. При **термодинамическом равновесии** число атомов в энергетическом состоянии i и j в среднем должно быть постоянным во времени, следовательно, величины R_{ji} и R_{ij} должны быть равны. Кроме того, по аналогии с выводами **статистики Больцмана**, имеет место отношение:

$$\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j} \exp \frac{E_j - E_i}{kT},$$

где $g_{i,j}$ — **кратность вырождения** (синоним: статистический вес) энергетических уровней i и j , $E_{i,j}$ — энергия этих уровней, k — **постоянная Больцмана**, T — **температура** системы. Из сказанного следует вывод, что $g_i B_{ij} = g_j B_{ji}$ и:

$$A_{ij} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} B_{ij}.$$

Коэффициенты A и B называют **коэффициентами Эйнштейна**^[89].

Эйнштейну не удалось полностью объяснить все эти уравнения, но он считал, что в будущем станет возможным рассчитать коэффициенты A_{ij} , B_{ji} и B_{ij} , когда «механика и электродинамика будут изменены так, чтобы соответствовать квантовой гипотезе»^[90]. И это действительно произошло. В **1926 году Поль Дирак** получил константу B_{ij} , используя полуклассический подход^[91], а в **1927** успешно нашёл все эти константы, исходя из

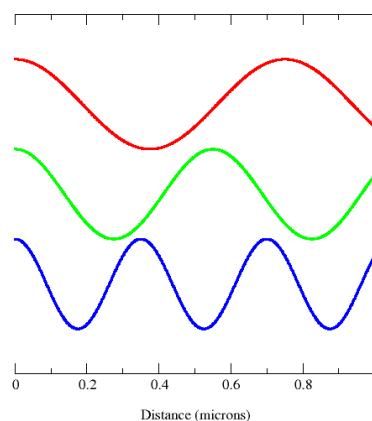
основополагающих принципов [квантовой теории](#)^{[92][93]}. Эта работа стала фундаментом [квантовой электродинамики](#), то есть теории квантования [электромагнитного поля](#). Подход Дирака, названный методом [вторичного квантования](#), стал одним из основных методов [квантовой теории поля](#)^{[94][95][96]}. В ранней квантовой механике только частицы вещества, а не электромагнитное поле, трактовались как квантовомеханические.

Эйнштейн был обеспокоен тем, что его теория казалась неполной, в силу того, что она не описывала направление спонтанного излучения фотона. Вероятностная природа движения световых частиц была впервые рассмотрена [Исааком Ньютоном](#) в его объяснении явления [двойного лучепреломления](#) (эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие) и, вообще говоря, явления расщепления пучков света границей двух сред на отражённый и преломлённый пучки. Ньютон предположил, что «[скрытые переменные](#)», характеризующие световые частицы, определяют, в какой из двух расщеплённых лучей пойдёт данная частица^[26] Аналогично и Эйнштейн, начиная дистанцироваться от квантовой механики, надеялся на возникновение более общей теории микромира, в которой не будет места случайности^[41]. Введение [Максом Борном](#) вероятностной интерпретации [волновой функции](#)^{[97][98]} было стимулировано поздней работой Эйнштейна, который искал более общую теорию^[99].



Вторичное квантование

Основные статьи: [Квантовая теория поля](#) и [Вторичное квантование](#)

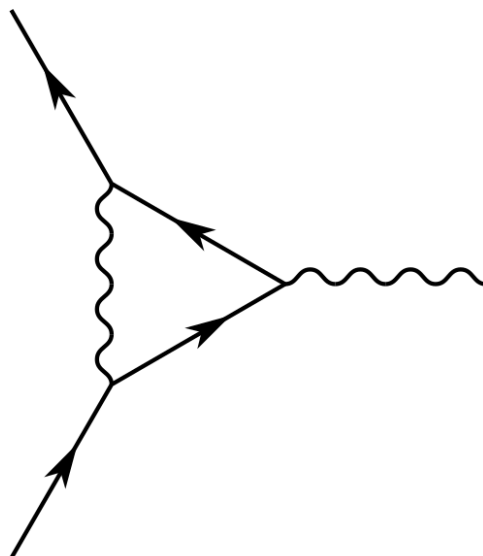


Различные электромагнитные моды (например, изображённые на рисунке) могут быть рассмотрены как независимые [квантовые гармонические осцилляторы](#). Каждый фотон соответствует единичной энергии $E = h\nu$ в своей электромагнитной моде

В 1910 году [Петер Дебай](#) получил [формулу Планка](#), исходя из относительно простого предположения^[100]. Он разложил электромагнитное поле в абсолютно чёрной полости по [Фурье-модам](#) и предположил, что энергия каждой [моды](#) является целым кратным величины

$h\nu$, где ν — соответствующая данной моде частота. Геометрическая сумма полученных мод представляла собой закон излучения Планка. Однако, используя этот подход, оказалось невозможным получить верную формулу для [флуктуаций](#) энергии [теплового излучения](#). Решить эту задачу удалось Эйнштейну в [1909 году](#)^[14].

В [1925 году](#) [Макс Борн](#), [Вернер Гейзенберг](#) и [Паскуаль Йордан](#) дали несколько иную интерпретацию дебаевского подхода^[101]. Используя классические представления, можно показать, что [Фурье-моды](#) электромагнитного поля — полная совокупность электромагнитных плоских волн, каждой из которых соответствует свой [волновой вектор](#) и своё состояние [поляризации](#), — эквивалентны совокупности невзаимодействующих [гармонических осцилляторов](#). С точки зрения квантовой механики, энергетические уровни таких осцилляторов определяются соотношением $E = nh\nu$, где ν — частота осциллятора. Принципиально новым шагом стало то, что мода с энергией $E = nh\nu$ рассматривалась здесь как состояние из n фотонов. Этот подход позволил получить правильную формулу для флуктуаций энергии излучения абсолютно чёрного тела.



В квантовой теории поля вероятность наступления события вычисляется как квадрат [модуля](#) суммы [амплитуд вероятностей](#) ([комплексных чисел](#)) всех возможных способов, которыми это событие может реализоваться, как на [диаграмме Фейнмана](#), изображённой [здесь](#)

[Поль Дирак](#) пошёл ещё дальше^{[92][93]}. Он рассматривал взаимодействие между зарядом и электромагнитным полем как небольшое возмущение, которое вызывает переходы в фотонных состояниях, изменяя числа фотонов в модах при сохранении полных энергии и импульса системы. Дирак, исходя из этого, смог получить коэффициенты Эйнштейна A_{ij} и B_{ij} из первых принципов и показал, что статистика Бозе — Эйнштейна для фотонов — естественное следствие корректного квантования электромагнитного поля (сам Бозе двигался в противоположном направлении — он получил закон излучения Планка для абсолютно чёрного тела, постулировав статистическое [распределение Бозе — Эйнштейна](#)). В

то время ещё не было известно, что все бозоны, включая фотоны, подчиняются статистике Бозе — Эйнштейна.

Рассмотренный Дираком второй порядок приближения в рамках [теории возмущений](#) вводит понятие [виртуального фотона](#), кратковременного промежуточного состояния электромагнитного поля; [электростатическое](#) и [магнитное](#) взаимодействия осуществляются посредством обмена такими виртуальными фотонами. В таких [квантовых теориях поля](#) [амплитуда вероятности](#) наблюдаемых событий вычисляется путём суммирования по всем возможным промежуточным путям, в том числе даже нефизическим; так, виртуальные фотоны не обязаны удовлетворять [дисперсионному соотношению](#) $E = pc$, выполняющемуся для физических безмассовых частиц, и могут иметь дополнительные поляризационные состояния (у реальных фотонов две поляризации, тогда как у виртуальных — три или четыре, в зависимости от используемой [калибровки](#)).

Хотя виртуальные частицы и, в частности, виртуальные фотоны не могут наблюдаться непосредственно^[102], они вносят измеримый вклад в вероятность наблюдаемых квантовых событий. Более того, расчёты во втором и высших порядках теории возмущений иногда приводят к появлению [бесконечно больших](#) значений для некоторых [физических величин](#). Для устранения этих нефизических бесконечностей в квантовой теории поля разработан метод [перенормировки](#)^{[103][104]}. Другие виртуальные частицы также могут вносить вклад в сумму; например, два фотона могут взаимодействовать косвенно посредством виртуальной [электрон-позитронной пары](#)^{[105][106]}. Этот механизм будет лежать в основе работы [Международного линейного коллайдера](#)^[107].



Математически метод вторичного квантования заключается в том, что квантовая система, состоящая из большого числа [тождественных частиц](#), описывается с помощью волновых функций, в которых роль независимых переменных играют [числа заполнения](#). [Вторичное квантование](#) осуществляется введением [операторов](#), увеличивающих и уменьшающих число частиц в данном состоянии (чисел заполнения) на единицу. Эти операторы называют иногда операторами рождения и уничтожения. Математически свойства операторов заполнения и уничтожения задаются [перестановочными соотношениями](#), вид которых определяется спином частиц. При таком описании волновая функция сама становится оператором^[108].

В современных физических обозначениях квантовое состояние электромагнитного поля записывается как [фоковское состояние](#), [тензорное произведение](#) состояний каждой электромагнитной моды:

$$|n_{k_0}\rangle \otimes |n_{k_1}\rangle \otimes \cdots \otimes |n_{k_n}\rangle \cdots,$$

где $|n_{k_i}\rangle$ представляет собой состояние с числом фотонов n_{k_i} , находящихся в моде k_i . Создание нового фотона (например, излучённого в атомном переходе) в моде k_i записывается так:

$$|n_{k_i}\rangle \rightarrow |n_{k_i} + 1\rangle.$$

Фотон как калибровочный бозон

Уравнения Максвелла, описывающие свободное электромагнитное поле, могут быть получены из представлений [калибровочной теории](#) как следствие выполнения требования [локальной калибровочной инвариантности](#) поля относительно преобразования фазы как функции [пространственно-временных](#) координат^{[109][110]}. Для электромагнитного поля эта [калибровочная симметрия](#) отражает способность комплексных чисел изменять [мнимую часть](#) без воздействия на [действительную](#), как в случае с [действием](#) или [лагранжианом](#).

Квант такого [калибровочного поля](#) должен быть безмассовым незаряженным бозоном, пока симметрия не нарушится. Поэтому фотон (который как раз и является квантом электромагнитного поля) рассматривается в современной физике как безмассовая незаряженная частица с целым спином. Корпускулярная модель [электромагнитного взаимодействия](#) приписывает фотону [спин](#), равный ± 1 ; это означает, что [спиральность](#) фотона равна $\pm \hbar$. С точки зрения классической физики спин фотона можно интерпретировать как параметр, отвечающий за поляризационное состояние света (за направление вращения [вектора напряжённости](#) в [циркулярно-поляризованной световой волне](#)^[111]). *Виртуальные фотоны*, введённые в рамках квантовой электродинамики, могут также находиться в нефизических поляризационных состояниях^[109].



В Стандартной модели фотон является одним из четырёх [калибровочных бозонов](#), осуществляющих [электрослабое взаимодействие](#). Остальные три (W^+ , W^- и Z^0) называются [векторными бозонами](#) и отвечают только за [слабое взаимодействие](#). В отличие от фотона, у векторных бозонов есть [масса](#), они обязаны быть массивными вследствие того, что слабое взаимодействие проявляется лишь на очень малых расстояниях, $< 10^{-15}$ см. Однако кванты калибровочных полей должны быть безмассовыми, появление у них массы нарушает калибровочную инвариантность уравнений движения. Выход из этого затруднения был предложен [Питером Хиггсом](#), теоретически описавшим явление [спонтанного нарушения электрослабой симметрии](#). Оно позволяет сделать векторные бозоны тяжёлыми без нарушения калибровочной симметрии в самих уравнениях движения^[110].

Объединение фотона с калибровочными W - и Z -бозонами в электрослабом взаимодействии осуществили [Шелдон Ли Глэшоу](#), [Абдус Салам](#) и [Стивен Вайнберг](#), за что были удостоены [Нобелевской премии по физике](#) в 1979 году^{[112][113][114]}.

Важной проблемой квантовой теории поля является включение в единую калибровочную схему и сильного взаимодействия (так называемое «[великое объединение](#)»). Однако ключевые следствия посвящённых этому теорий, такие как [распад протона](#), до сих пор не были обнаружены экспериментально^[115].

Вклад фотонов в массу системы

Энергия системы, излучающей фотон с частотой ν , уменьшается на величину $E = h\nu$, равную энергии этого фотона. В результате масса системы уменьшается (если пренебречь переданным импульсом) на E/c^2 . Аналогично, масса системы, поглощающей фотоны, увеличивается на соответствующую величину^[116]

В квантовой электродинамике при взаимодействии электронов с виртуальными фотонами вакуума возникают расходимости, которые устраняются при помощи процедуры перенормировки. В результате масса электрона, стоящая в лагранжиане электромагнитного взаимодействия, отличается от экспериментально наблюдаемой массы. Несмотря на определённые математические проблемы, связанные с подобной процедурой, квантовая электродинамика позволяет с очень высокой точностью дать объяснение таких фактов, как аномальный дипольный момент лептонов^[117] и сверхтонкая структура лептонных дуплетов (например, у мюония и позитрония)^[118].



Тензор энергии-импульса электромагнитного поля отличен от нуля, поэтому фотоны гравитационно воздействуют на другие объекты, в соответствии с общей теорией относительности. И наоборот, фотоны сами испытывают воздействие гравитации других объектов. В отсутствие гравитации траектории фотонов прямолинейны. В гравитационном поле они отклоняются от прямых в связи с искривлением пространства-времени (см., например, гравитационная линза). Кроме этого, в гравитационном поле наблюдается так называемое гравитационное красное смещение (см. эксперимент Паунда и Ребки). Это свойственно не только отдельным фотонам, в точности такой же эффект был предсказан для классических электромагнитных волн в целом^[119].

Фотоны в веществе

Основные статьи: [Групповая скорость](#) и [Фотохимия](#)

Свет распространяется в прозрачной среде со скоростью меньшей, чем c — скорость света в вакууме. Величина, характеризующая уменьшение скорости света, называется показателем преломления вещества.

С классической точки зрения замедление может быть объяснено так. Под действием напряжённости электрического поля световой волны валентные электроны атомов среды начинают совершать вынужденные гармонические колебания. Колеблющиеся электроны начинают с определённым временем запаздывания излучать вторичные волны той же частоты и напряжённости, что и у падающего света, которые интерферируют с первоначальной волной, замедляя её^[120]. В корпускулярной модели замедление может быть вместо этого описано смешиванием фотонов с квантовыми возмущениями в веществе (квазичастицами, подобными фононам и экситонам) с образованием поляритона. Такой

поляритон имеет отличную от нуля [эффективную массу](#), из-за чего уже не в состоянии двигаться со скоростью c . Эффект взаимодействия фотонов с другими квазичастицами может наблюдаться напрямую в [эффекте Рамана](#) и в [рассеянии Мандельштама — Бриллюэна](#)^[121].

Аналогично, фотоны могут быть рассмотрены как частицы, всегда движущиеся со скоростью света c , даже в веществе, но испытывающие смещение фазы (запаздывание или опережение) из-за взаимодействия с атомами, которые изменяют их длину волны и импульс, но не скорость^[122]. [Волновые пакеты](#), состоящие из этих фотонов, перемещаются со скоростью, меньшей c . С этой точки зрения фотоны как бы «голые», из-за чего рассеиваются на атомах, и их фаза изменяется. Тогда как с точки зрения, описанной в предыдущем абзаце, фотоны «одеты» посредством взаимодействия с веществом и перемещаются без рассеяния и смещения фазы, но с меньшей скоростью.

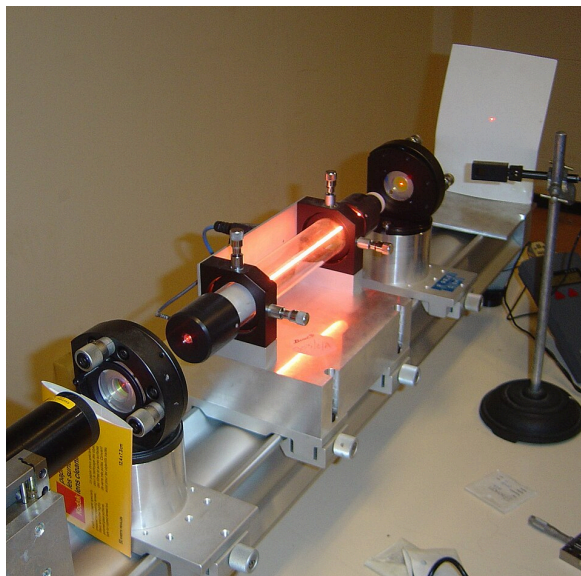
В зависимости от частоты свет распространяется в веществе с разной скоростью. Это явление в [оптике](#) называется [дисперсией](#). При создании определённых условий можно добиться того, что скорость распространения света в веществе станет чрезвычайно малой (так называемый «[медленный свет](#)»). Суть метода в том, что используя эффект [электромагнитно-индуцированной прозрачности](#) удаётся получить среду с очень узким провалом в её [спектре поглощения](#). При этом в области этого провала наблюдается чрезвычайно крутой ход показателя преломления. То есть на этом участке сочетаются огромная дисперсия среды (с нормальной спектральной зависимостью — возрастанием показателя преломления в сторону роста частоты) и её прозрачностью для излучения. Это обеспечивает значительное снижение [групповой скорости](#) света (при некоторых условиях до 0,091 [мм/с](#))^[123].

Фотоны также могут быть поглощены [ядрами](#), [атомами](#) или [молекулами](#), спровоцировав таким образом переход между их [энергетическими состояниями](#). Показателен классический пример, связанный с поглощением фотонов зрительным пигментом палочек [сетчатки родопсином](#), в состав которого входит [ретиаль](#), производное [ретинола](#) (витамина А), ответственного за [зрение человека](#), как было установлено в [1958 году](#) американским [биохимиком](#) нобелевским лауреатом [Джорджем Уолдом](#) и его сотрудниками^[124].

Поглощение фотона молекулой родопсина вызывает реакцию транс-изомеризации ретиналя, что приводит к разложению родопсина. Таким образом, в сочетании с другими [физиологическими](#) процессами, энергия фотона преобразуется в энергию [нервного импульса](#). Поглощение фотона может даже вызвать разрушение химических связей, как при [фотодиссоциации хлора](#); такие процессы являются объектом изучения [фотохимии](#)^{[125][126]}.

Техническое применение

Существует множество технических устройств, которые так или иначе используют в своей работе фотоны. Ниже для иллюстрации приведены лишь некоторые из них.



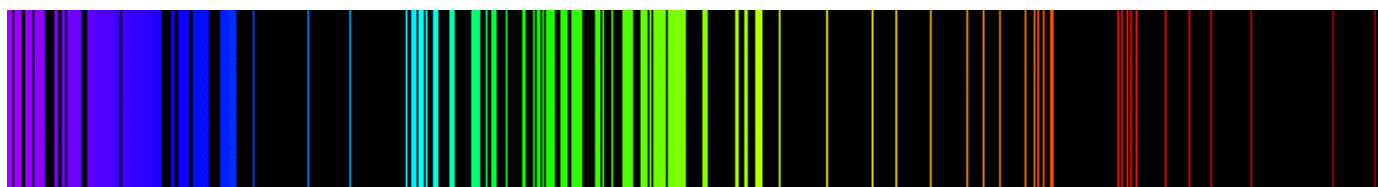
Гелий-неоновый лазер. Светящийся луч в центре — это электрический разряд, порождающий свечение. Луч проецируется на экран справа в виде светящейся красной точки



Важным техническим устройством, использующим фотоны, является **лазер**. Его работа основана на явлении **вынужденного излучения**, рассмотренного выше. Лазеры применяются во многих областях технологии. С помощью обладающих высокой средней мощностью газовых лазеров осуществляются такие технологические процессы, как резка, **сварка** и плавление металлов. В **металлургии** они позволяют получить сверхчистые металлы. Сверхстабильные лазеры являются основой оптических стандартов частоты, лазерных **сейсмографов**, **гравиметров** и других точных физических приборов. Лазеры с перестраиваемой частотой (например, **лазер на красителях**) значительно улучшили разрешающую способность и чувствительность **спектроскопических методов**, позволив достичь наблюдения спектров отдельных атомов и ионов^[127].

Лазеры широко используются в быту (**лазерные принтеры**, **DVD**, **лазерные указки** и др.).

Излучение и поглощение фотонов веществом используется в **спектральном анализе**. Атомы каждого **химического элемента** имеют строго определённые **резонансные частоты**, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, что спектры излучения и поглощения атомов и состоящих из них молекул индивидуальны, подобно **отпечаткам пальцев** у людей.



Эмиссионный спектр (спектр излучения) **железа**

По применяемым методам различают несколько типов спектрального анализа^[128]:

1. **Эмиссионный**, использующий спектры излучения атомов, реже — молекул. Этот вид анализа предполагает сжигание некоторого количества пробы в пламени газовой горелки, электрической дуге постоянного или переменного тока, электрической высоковольтной искре. Частным случаем эмиссионного анализа является люминесцентный анализ.
2. **Абсорбционный**, использующий спектр поглощения, главным образом молекул, но может быть применён и для атомов. Здесь пробу целиком переводят в газообразное состояние и пропускают через неё свет от источника **сплошного излучения**. На выходе на фоне сплошного спектра наблюдается спектр поглощения испарённого вещества.
3. **Рентгеновский**, использующий рентгеновские спектры атомов, а также дифракцию **рентгеновских лучей** при прохождении их через исследуемый объект для изучения его структуры. Главное достоинство метода в том, что рентгеновские спектры содержат немного линий, что значительно облегчает изучение состава пробы. Среди недостатков можно выделить невысокую чувствительность и сложность аппаратуры.

В качественном спектральном анализе определяется только состав пробы без указания на количественное соотношение компонентов. Последняя проблема решается в количественном спектральном анализе, на основании того, что интенсивность линий в спектре зависит от содержания соответствующего вещества в исследуемой пробе^[129]. Таким образом по **спектру** вещества может быть определён его **химический состав**. Спектральный анализ — чувствительный метод, он широко применяется в **аналитической химии**, **астрофизике**, **металлургии**, машиностроении, геологической разведке и других отраслях науки.

Работа многих **аппаратных генераторов случайных чисел** основана на определении местоположения одиночных фотонов. Упрощённый принцип действия одного из них сводится к следующему. Для того, чтобы сгенерировать каждый **бит** случайной последовательности, фотон направляется на лучеделитель. Для любого фотона существует лишь две равновероятные возможности: пройти лучеделитель или отразиться от его грани. В зависимости от того, прошёл фотон через лучеделитель или нет, следующим битом в последовательность записывается «0» или «1»^{[130][131]}.

Фотонный двигатель

Основная статья: **Фотонный двигатель**

Фотоны имеют **импульс**, а потому при истекании из **ракетного двигателя** создают **реактивную тягу**. В связи с этим их предполагается применять в фотонных ракетных двигателях, при работе которых скорость истечения фотонов будет равна **скорости света**, соответственно и космические корабли с такими двигателями смогут разгоняться почти до

скорости света и летать к далёким звёздам. Однако создание таких космических кораблей и двигателей — дело далёкого будущего, поскольку в настоящее время целый ряд проблем не может быть решён даже в теории.

Последние исследования

Основная статья: [Квантовая оптика](#)

В настоящее время считается, что свойства фотонов хорошо поняты с точки зрения теории. [Стандартная модель](#) рассматривает фотоны как калибровочные бозоны со спином, равным 1, с нулевой массой^[132] и нулевым электрическим зарядом (последнее следует, в частности, из локальной унитарной симметрии $U(1)$ и из опытов по электромагнитному взаимодействию). Однако физики продолжают искать несоответствия между экспериментом и положениями Стандартной модели. Постоянно повышается точность проводимых экспериментов по определению массы и заряда фотонов. Обнаружение хоть сколько-нибудь малой величины заряда или массы у фотонов нанесло бы серьёзный удар по Стандартной модели. Все эксперименты, проведённые до сих пор, показывают, что у фотонов нет ни электрического заряда^{[6][7][133]}, ни массы^{[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143]}. Наибольшая точность, с которой удалось измерить заряд фотона, равна $5 \cdot 10^{-52}$ Кл (или $3 \cdot 10^{-33}$ e); для массы — $1,1 \cdot 10^{-52}$ кг ($6 \cdot 10^{-17}$ эВ/ c^2 или $1 \cdot 10^{-22}$ m_e)^[133].

Многие современные исследования посвящены применению фотонов в области [квантовой оптики](#). Фотоны кажутся подходящими частицами для создания на их основе сверхпроизводительных [квантовых компьютеров](#). Изучение [квантовой запутанности](#) и связанной с ней [квантовой телепортации](#) также является приоритетным направлением современных исследований^[144]. Кроме этого, идёт изучение [нелинейных оптических процессов и систем](#), в частности, явления двухфотонного поглощения, синфазной модуляции и оптических параметрических осцилляторов. Однако подобные явления и системы преимущественно не требуют использования в них именно фотонов. Они часто могут быть смоделированы путём рассмотрения атомов в качестве нелинейных осцилляторов. [Нелинейный оптический](#) процесс [спонтанного параметрического рассеяния](#) часто используется для создания [перепутанных состояний](#) фотонов^[145]. Наконец, фотоны используются в оптической коммуникации, в том числе в [квантовой криптографии](#)^[146].

См. также

- [Квантовая оптика](#)
- [Свет](#)
- [Лазер](#)
- [Фотография](#)
- [Поляризация электромагнитных волн](#)
- [Фотоника](#)

- Электромагнитное излучение
- Эффект Доплера
- Тёмный фотон
- Парафотон
- Гравифотон

Примечания

1. Ширков, 1980, с. 451.
2. Удивительный мир внутри атомного ядра. Вопросы после лекции (<http://elementy.ru/lib/430525>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150715202155/http://elementy.ru/lib/430525>) от 15 июля 2015 на [Wayback Machine](#), ФИАН, 11 сентября 2007 года
3. Черные дыры Керра помогли физикам взвесить фотоны (<http://www.lenta.ru/news/2012/10/01/mass/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20141228203737/http://www.lenta.ru/news/2012/10/01/mass/>) от 28 декабря 2014 на [Wayback Machine](#) (2012)
4. *Pani Paolo, Cardoso Vitor, Gualtieri Leonardo, Berti Emanuele, Ishibashi Akihiro. Black-Hole Bombs and Photon-Mass Bounds* (<http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.131102>) (англ.) // *Physical Review Letters*. — 2012. — Vol. 109, iss. 13. — P. 131102 (5 p.). — ISSN 0031-9007 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0031-9007>) . — doi:10.1103/PhysRevLett.109.131102 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.109.131102>) . 
5. Particle Data Group (<http://pdg.lbl.gov/2009/tables/rpp2009-sum-gauge-higgs-bosons.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20181225235527/http://pdg.lbl.gov/2009/tables/rpp2009-sum-gauge-higgs-bosons.pdf>) от 25 декабря 2018 на [Wayback Machine](#) (2008)
6. *Kobychev V. V., Popov S. B. Constraints on the photon charge from observations of extragalactic sources* (<http://www.springerlink.com/content/dhq4600uw82n3kgk/>) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://www.springerlink.com/content/dhq4600uw82n3kgk/)) (англ.) // *Astronomy Letters*. — 2005. — Vol. 31. — P. 147—151. — doi:10.1134/1.1883345 (<https://dx.doi.org/10.1134%2F1.1883345>) . — arXiv:hep-ph/0411398.
7. *Altschul B. Bound on the Photon Charge from the Phase Coherence of Extragalactic Radiation* (англ.) // *Physical Review Letters*. — 2007. — Vol. 98. — P. 261801.
8. Ширков Д. В. Виртуальные частицы (http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0507.html) // *Физическая энциклопедия* : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: Ааронова — Бома эффект — Длинные линии. — С. 282—283. — 707 с. — 100 000 экз.
9. Комар А. А., Лебедев А. И. Электромагнитное взаимодействие (http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4664.html) // *Физическая энциклопедия* : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1999. — Т. 5: Стробоскопические приборы — Яркость. — С. 540—542. — 692 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-85270-101-7.

10. Вайнберг С. Первые три минуты / Стивен Вайнберг; [пер. с англ. В. Строкова] — М.: Эксмо, 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-699-46169-1 п. Реликтовое излучение, с. 81.
11. Детлаф, Яворский, 2005, с. 485—487.
12. Тагиров Э. А. Фотон // *Физический энциклопедический словарь* / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 826. — 928 с. — 100 000 экз.
13. *Einstein A. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt* (trans. A Heuristic Model of the Creation and Transformation of Light) (https://archive.org/details/sim_annalen-der-physik_1905_17_1/page/132) (нем.) // *Annalen der Physik* : magazin. — 1905. — Bd. 17. — S. 132—148.. *Английский перевод* доступен в *Викитеке*.
14. *Einstein A. Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung* (trans. The Development of Our Views on the Composition and Essence of Radiation) (нем.) // *Physikalische Zeitschrift* : magazin. — 1909. — Bd. 10. — S. 817—825.. *Английский перевод* доступен в *Викитеке*.
15. *Einstein A. Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie* (нем.) // *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft* : magazin. — 1916. — Bd. 18. — S. 318.
16. *Einstein A. Zur Quantentheorie der Strahlung* (нем.) // *Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft zu Zürich*. — 1916. — Bd. 16. — S. 47. Также *Physikalische Zeitschrift*, **18**, 121—128 (1917). (нем.)
17. Редкин Ю. Н. Часть 5. Физика атома, твердого тела и атомного ядра // Курс общей физики. — Киров: ВятГГУ, 2006. — С. 24. — 152 с.
18. *Фотохимия* (http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/FOTOHIMIYA.html) . Кругосвет. Дата обращения: 8 апреля 2009. *Архивировано* (https://www.webcitation.org/60qY9MMK2?url=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/FOTOHIMIYA.html) 11 августа 2011 года.
19. Фролов С. *Принцип квантового компьютера* (https://web.archive.org/web/20021019184641/http://pekines.fizteh.ru/f_v1ldj/a_20yjj.esp) . Дата обращения: 8 апреля 2009. *Архивировано из оригинала* (http://pekines.fizteh.ru/f_v1ldj/a_20yjj.esp) 19 октября 2002 года.
20. Илья Леенсон. *Льюис, Гильберт Ньютон* (<http://www.krugosvet.ru/articles/117/1011713/1011713a1.htm>) . Кругосвет. Дата обращения: 13 марта 2009. *Архивировано* (https://www.webcitation.org/60qY9m7Qc?url=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/LYUIS_GILBERT_NYUTON.html) 11 августа 2011 года.



21. Lewis G. N. The conservation of photons (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1926-12-11_118_2980/page/864) (англ.) // *Nature*. — 1926. — Vol. 118. — P. 874–875.
22. Rashed R. The Celestial Kinematics of Ibn al-Haytham (англ.) // *Arabic Sciences and Philosophy*. — Cambridge University Press, 2007. — Vol. 17, no. 1. — P. 7–55 [19]. — doi:10.1017/S0957423907000355 (<https://dx.doi.org/10.1017%2FS0957423907000355>) .
23. *Descartes R.* Discours de la méthode (*Рассуждение о методе*) (фр.). — Imprimerie de Ian Maire, 1637.
24. *Hooke R.* Micrographia: or some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses with observations and inquiries thereupon... (<http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.HookeMicro>) (англ.). — London (UK): Royal Society, 1667. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20081202101129/http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.HookeMicro>) 2 декабря 2008 года.]
25. *Huygens C.* Traité de la lumière (фр.). — 1678.. An English translation (<http://www.gutenberg.org/etext/14725>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20090924193528/http://www.gutenberg.org/etext/14725>) от 24 сентября 2009 на Wayback Machine is available from Project Gutenberg (*проект «Гутенберг»*) 
26. *Newton I.* Opticks (англ.). — 4th. — Dover (NY): Dover Publications, 1952. — P. Book II, Part III, Propositions XII–XX; Queries 25–29. — ISBN 0-486-60205-2.
27. Свет (<http://www.krugosvet.ru/articles/22/1002294/1002294a1.htm>) . Кругосвет. Дата обращения: 13 марта 2009. Архивировано (https://www.webcitation.org/60qYA61ah?url=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/SVET.html) 11 августа 2011 года.
28. *Buchwald J. Z.* The Rise of the Wave Theory of Light: Optical Theory and Experiment in the Early Nineteenth Century (<https://archive.org/details/riseofwavetheory0000buch>) (англ.). — University of Chicago Press, 1989. — ISBN 0-226-07886-8. — OCLC 18069573 (<http://www.worldcat.org/oclc/18069573>) .
29. *Maxwell J. C.* A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field (англ.) // *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* : journal. — 1865. — Vol. 155. — P. 459–512. — doi:10.1098/rstl.1865.0008 (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frstl.1865.0008>) . Эта статья была опубликована после доклада Максвелла *Королевскому обществу* 8 декабря 1864 года.
30. *Hertz H.* Über Strahlen elektrischer Kraft (нем.) // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin). — 1888. — S. 1297–1307.
31. *Детлаф, Яворский, 2005*, с. 490–493.
32. Зависимость люминесценции от частоты, с. 276f, фотоэлектрический эффект, раздел 1.4 в книге *Alonso M., Finn E. J.* Fundamental University Physics Volume III: Quantum and Statistical Physics (англ.). — Addison-Wesley, 1968. — ISBN 0-201-00262-0.

33. *Wien, W.* Wilhelm Wien Nobel Lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1911/wien-lecture.html) (англ.) (1911). Дата обращения: 16 сентября 2006. Архивировано (https://www.webcitation.org/60qYAPx3N?url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1911/wien-lecture.html) 11 августа 2011 года.
34. *Planck M.* Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum (https://archive.org/details/sim_annalen-der-physik_1901_4_3/page/553) (нем.) // *Annalen der Physik.* — 1901. — Bd. 4. — S. 553—563. — doi:10.1002/andp.19013090310 (<https://dx.doi.org/10.1002%2Fandp.19013090310>) .
35. *Planck M.* Max Planck's Nobel Lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1918/planck-lecture.html) (англ.) (1920). Дата обращения: 16 сентября 2006. Архивировано (https://www.webcitation.org/60qYB4t3f?url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1918/planck-lecture.html) 11 августа 2011 года.
36. Детлаф, Яворский, 2005, с. 485.
37. Текст речи [[Аррениус, Сванте Август|Аррениуса]] для Нобелевской премии по физике 1921 года (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/press.html) (англ.). The Nobel Foundation (10 декабря 1922). Дата обращения: 13 марта 2009. Архивировано (https://www.webcitation.org/60qYBYQfn?url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/press.html) 11 августа 2011 года.
38. Детлаф, Яворский, 2005, с. 495.
39. *Compton A.* A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements (http://www.aip.org/history/gap/Compton/01_Compton.html) (англ.) // *Physical Review.* — 1923. — Vol. 21. — P. 483—502. — doi:10.1103/PhysRev.21.483 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRev.21.483>) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20080311083907/http://www.aip.org/history/gap/Compton/01_Compton.html) 11 марта 2008 года.
40. Детлаф, Яворский, 2005, с. 497—500.
41. *Pais, A.* Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein (<https://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=74596612>) (англ.). — Oxford University Press, 1982. — ISBN 0-198-53907-X. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120531022315/https://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=74596612>) 31 мая 2012 года.]
42. *Китайгородский А. И.* Введение в физику. — 5-е изд. — М.: Наука, 1973. — 688 с.
43. *Robert A.* Millikan's Nobel Lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1923/millikan-lecture.html) (англ.). Дата обращения: 16 сентября 2006. Архивировано (https://www.webcitation.org/60qYBzVPt?url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1923/millikan-lecture.html) 11 августа 2011 года. Опубликовано 23 мая 1924 года.
44. *Редкин Ю. Н.* Часть 5. Физика атома, твердого тела и атомного ядра // Курс общей физики. — Киров: ВятГГУ, 2006. — С. 12—13. — 152 с.

45. Атома строение (https://www.webcitation.org/60qYCQhhL?url=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/ATOMA_STROENIE.html) . Кругосвет. Дата обращения: 13 марта 2009. Архивировано из оригинала (<http://www.krugosvet.ru/articles/23/1002300/1002300a4.htm>) 11 августа 2011 года.
46. *Bohr N., Kramers H. A., Slater J. C.* The Quantum Theory of Radiation (англ.) // *Philosophical Magazine*. — 1924. — Vol. 47. — P. 785–802. Также *Zeitschrift für Physik*, **24**, 69 (1924).
47. Кудрявцев П. С. Курс истории физики (<http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st057.shtml>) . — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1982. — 448 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080622180028/http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st057.shtml>) 22 июня 2008 года.] Архивированная копия (<https://web.archive.org/web/20080622180028/http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st057.shtml>) . Дата обращения: 13 марта 2009. Архивировано из оригинала (<http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st057.shtml>) 22 июня 2008 года.
48. *Heisenberg W.* Heisenberg Nobel lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932/heisenberg-lecture.html) (1933). Дата обращения: 11 марта 2009. Архивировано (https://www.webcitation.org/60qYCv7uR?url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932/heisenberg-lecture.html) 11 августа 2011 года.
49. Мартинсон Л. К., Смирнов Е. В. Фотонный газ и его свойства (http://www.lgrflab.ru/physbook/tom5/ch1/texthtml/ch1_3_text.htm) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://www.lgrflab.ru/physbook/tom5/ch1/texthtml/ch1_3_text.htm)). lgrflab.ru. Дата обращения: 15 марта 2009.
50. *Mandel, L.* The case for and against semiclassical radiation theory (англ.) // *Progress in Optics*. — North-Holland, 1976. — Vol. 13. — P. 27–69.
51. Результаты этих экспериментов не могут быть объяснены классической теорией света, так как в них сказываются антикорреляции, связанные с особенностями **квантовых измерений**. В **1974 году** первый подобный эксперимент был проведён Клаузером, результаты эксперимента выявили нарушение **неравенства Коши — Буняковского**. В **1977 году** Кимбл продемонстрировал подобный эффект для одинаково поляризованных фотонов, проходящих через анализатор. Некоторые из этих фотонов проходили сквозь анализатор, другие отражались, причём абсолютно случайным образом (*Паргаманик Л. Э. Природа статистичности в квантовой механике* (<http://psylib.org.ua/books/koncelo/txt08.htm>) // Концепция целостности: критика буржуазной методологии науки / Под ред. И. З. Цехмистро. — Харьков: Выща школа; Изд-во Харьковского госуниверситета, 1987. — 222 с. — 1000 экз.). Этот подход был упрощён Торном в **2004 году**.
52. *Савельев И. В.* . Курс общей физики. — 2-е изд. — М.: Наука, 1982. — Т. 3. — 304 с.
53. Берестецкий, Лифшиц, Питаевский, 1989, с. 650–658.
54. *Широков Ю. М., Юдин Н. П.* Ядерная физика. — М.: Наука, 1972. — 240 с.

55. Берестецкий, Лифшиц, Питаевский, 1989, с. 360—361.
56. Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий. — М.: Мир, 1975. — С. 28.
57. Денисов С. П. Превращение излучения в вещество // Соросовский образовательный журнал. — 2000. — Вып. 4. — С. 84—89.
58. Фейнман Р. Взаимодействие фотонов с адронами. — М.: Мир, 1975.
59. Тагиров Э. А. Фотон // Физика микромира : маленькая энциклопедия / Гл. ред. Д. В. Ширков. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 528 с. — 50 000 экз.
60. Aaboud M. et al. (ATLAS Collaboration). Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC (<https://www.nature.com/nphys/journal/v13/n9/full/nphys4208.html>) (англ.) // Nature Physics. — 2017. — 14 August (vol. 13, no. 9). — P. 852—858. — ISSN 1745-2473 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1745-2473>) . — doi:10.1038/nphys4208 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnphys4208>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200612015132/https://www.nature.com/articles/nphys4208>) 12 июня 2020 года.
61. Заметим, что при аннигиляции излучается минимум два фотона, а не один, поскольку в системе центра масс сталкивающихся частиц их суммарный импульс равен нулю, а один излучённый фотон всегда будет иметь ненулевой импульс. Закон сохранения импульса требует излучения, как минимум, двух фотонов с нулевым общим импульсом. Энергия фотонов, а, следовательно, и их частота, определяется законом сохранения энергии.
62. Этот процесс является преобладающим при распространении гамма-лучей высоких энергий через вещество.
63. Александр Берков. Относительности теория специальная (<https://web.archive.org/web/20070315232453/http://www.krugosvet.ru/articles/118/1011819/1011819a4.htm>) . Кругосвет. Дата обращения: 13 марта 2009. Архивировано из оригинала (<http://www.krugosvet.ru/articles/118/1011819/1011819a4.htm>) 15 марта 2007 года.
64. См., например, Appendix XXXII в Born M. Atomic Physics (англ.). — Blackie & Son, 1962.
65. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. — М.: Наука, 1972. — 670 с.
66. Горелик В. С. Продольные и скалярные бозоны в материальных средах и в вакууме (<http://elibrary.ru/item.asp?id=22952972>) // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. — Серия: Естественные науки. — 2015. — № 1 (58). — С. 36-55.
67. Тирринг В. Е. Принципы квантовой электродинамики. — М.: Высшая школа, 1964. — С. 133.
68. Taylor G. I. Interference fringes with feeble light (англ.) // Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. — 1909. — Vol. 15. — P. 114—115.



69. Ландсберг Г. С. § 209. Квантовые и волновые свойства фотона // Элементарный учебник физики. — 13-е изд. — М.: Физматлит, 2003. — Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. — С. 497—504. — 656 с. — ISBN 5922103512.
70. Берестецкий, Лифшиц, Питаевский, 1989, с. § 3, с. 26—27 и § 4, с. 29.
71. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. 3 — излучение, волны, кванты; 4 — кинетика, теплота, звук // Фейнмановские лекции по физике. — 3-е изд. — М.: Мир, 1976. — Т. 1. — С. 218—220. — 496 с.
72. См., например, с. 10f в Schiff L. I. Quantum Mechanics. — 3rd Ed. — McGraw-Hill, 1968. — ISBN 0070552878.
73. Kramers H. A. Quantum Mechanics (англ.). — Amsterdam: North-Holland, 1958.
74. Bohm D. Quantum Theory (<https://books.google.com/books?id=9DWim3RhymcC>) (англ.). — Dover Publications, 1989. — ISBN 0-486-65969-0.
75. Newton T. D., Wigner E. P. Localized states for elementary particles (англ.) // Reviews of Modern Physics. — 1949. — Vol. 21. — P. 400—406. — doi:10.1103/RevModPhys.21.400 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FRevModPhys.21.400>) .
76. Берестецкий, Лифшиц, Питаевский, 1989, с. § 5, с. 29.
77. Bialynicki-Birula I. On the wave function of the photon (англ.) // Acta Physica Polonica A. — 1994. — Vol. 86. — P. 97—116.
78. Sipe J. E. Photon wave functions (англ.) // Physical Review A. — 1995. — Vol. 52. — P. 1875—1883. — doi:10.1103/PhysRevA.52.1875 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevA.52.1875>) .
79. Bialynicki-Birula I. Photon wave function (англ.) // Progress in Optics. — 1996. — Vol. 36. — P. 245—294. — doi:10.1016/S0079-6638(08)70316-0 (<https://dx.doi.org/10.1016%2FS0079-6638%2808%2970316-0>) .
80. Scully M. O., Zubairy M. S. Quantum Optics (<https://books.google.com/books?id=20ISsQCKKmQC>) (англ.). — Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1997. — ISBN 0-521-43595-1. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200308083332/https://books.google.com/books?id=20ISsQCKKmQC>) 8 марта 2020 года.]
81. Василевский А. С., Мултановский В. В. Статистическая физика и термодинамика. — М.: Просвещение, 1985. — С. 163—167. — 256 с.
82. Bose S. N. Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese (нем.) // Zeitschrift für Physik. — 1924. — Bd. 26. — S. 178—181. — doi:10.1007/BF01327326 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01327326>) .

83. [Einstein A.](#) Quantentheorie des einatomigen idealen Gases (нем.) // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse. — 1924. — Bd. 1924. — S. 261–267.
84. [Einstein A.](#) Quantentheorie des einatomigen idealen Gases, Zweite Abhandlung (нем.) // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse. — 1925. — Bd. 1925. — S. 3–14.
85. [Anderson M. H. et al.](#) [Observation of Bose–Einstein Condensation in a Dilute Atomic Vapor](#) ([http://links.jstor.org/sici?sici=0036-8075\(19950714\)3:269:5221%3C198:OOBCIA%3E2.0.CO;2-G](http://links.jstor.org/sici?sici=0036-8075(19950714)3:269:5221%3C198:OOBCIA%3E2.0.CO;2-G)) (англ.) // [Science](#). — 1995. — Vol. 269. — P. 198–201. — doi:10.1126/science.269.5221.198 (<https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.269.5221.198>) . — PMID 17789847 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17789847>) .
86. [Streater R. F., Wightman A. S.](#) PCT, Spin and Statistics, and All That (англ.). — Addison-Wesley, 1989. — ISBN 020109410X.
87. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. 3 — излучение, волны, кванты; 4 — кинетика, теплота, звук // Фейнмановские лекции по физике. — 3-е изд. — М.: Мир, 1976. — Т. 1. — С. 311–315. — 496 с.
88. [Einstein A.](#) Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie (нем.) // Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. — 1916. — Bd. 18. — S. 318–323.
89. См. Section 1.4 в кн.: [Wilson J., Hawkes F. J. B.](#) Lasers: Principles and Applications (англ.). — New York: Prentice Hall, 1987. — ISBN 0-13-523705-X.
90. См. с. 322 в статье: [Einstein A.](#) Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie (нем.) // Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. — 1916. — Bd. 18. — S. 318–323.:
Die Konstanten A_m^n and B_m^n würden sich direkt berechnen lassen, wenn wir im Besitz einer im Sinne der Quantenhypothese modifizierten Elektrodynamik und Mechanik wären."
91. [Dirac P. A. M.](#) On the Theory of Quantum Mechanics (англ.) // Proceedings of the Royal Society A. — 1926. — Vol. 112. — P. 661–677. — doi:10.1098/rspa.1926.0133 (<https://dx.doi.org/10.1098%2Frspa.1926.0133>) .
92. [Dirac P. A. M.](#) The Quantum Theory of the Emission and Absorption of Radiation (англ.) // Proceedings of the Royal Society A. — 1927. — Vol. 114. — P. 243–265.
93. [Dirac P. A. M.](#) The Quantum Theory of Dispersion (англ.) // Proceedings of the Royal Society A. — 1927. — Vol. 114. — P. 710–728.
94. [Heisenberg W., Pauli W.](#) Zur Quantentheorie der Wellenfelder (нем.) // [Zeitschrift für Physik](#). — 1929. — Bd. 56. — S. 1. — doi:10.1007/BF01340129 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01340129>) .

95. *Heisenberg W., Pauli W.* Zur Quantentheorie der Wellenfelder (нем.) // *Zeitschrift für Physik*. — 1930. — Bd. 59. — S. 139. — doi:10.1007/BF01341423 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01341423>) .
96. *Fermi E.* Quantum Theory of Radiation (англ.) // *Reviews of Modern Physics*. — 1932. — Vol. 4. — P. 87. — doi:10.1103/RevModPhys.4.87 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FRevModPhys.4.87>) .
97. *Born M.* Zur Quantenmechanik der Stossvorgänge (нем.) // *Zeitschrift für Physik*. — 1926. — Bd. 37. — S. 863–867. — doi:10.1007/BF01397477 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01397477>) .
98. *Born M.* Zur Quantenmechanik der Stossvorgänge (нем.) // *Zeitschrift für Physik*. — 1926. — Bd. 38. — S. 803. — doi:10.1007/BF01397184 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01397184>) .
99. «Борн утверждал, что он был вдохновлён неопубликованными попытками Эйнштейна развить теорию, в которой точечноподобные фотоны вероятностно управлялись „полями-призраками“, подчинявшимися уравнениям Максвелла» (*Pais A.* Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World (англ.). — Oxford University Press, 1986. — ISBN 0 198-51997-4.).
100. *Debye P.* Der Wahrscheinlichkeitsbegriff in der Theorie der Strahlung (https://archive.org/details/sim_annalen-der-physik_1910_33_16/page/1427) (нем.) // *Annalen der Physik*. — 1910. — Bd. 33. — S. 1427–1434. — doi:10.1002/andp.19103381617 (<https://dx.doi.org/10.1002%2Fan dp.19103381617>) .
101. *Born M., Heisenberg W., Jordan P.* Quantenmechanik II (нем.) // *Zeitschrift für Physik*. — 1925. — Bd. 35. — S. 557–615. — doi:10.1007/BF01379806 (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF01379806>) .
102. *Ефремов А. В.* Виртуальные частицы // *Физический энциклопедический словарь* / Гл. ред. *А. М. Прохоров*. Ред. кол. Д. М. Алексеев, *А. М. Бонч-Бруевич*, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 78. — 928 с. — 100 000 экз.
103. *Григорьев В. И.* Возмущений теория // *Физический энциклопедический словарь* / Гл. ред. *А. М. Прохоров*. Ред. кол. Д. М. Алексеев, *А. М. Бонч-Бруевич*, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 82. — 928 с. — 100 000 экз.
104. *Ефремов А. В.* Перенормировка (ренормировка) // *Физический энциклопедический словарь* / Гл. ред. *А. М. Прохоров*. Ред. кол. Д. М. Алексеев, *А. М. Бонч-Бруевич*, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 526–527. — 928 с. — 100 000 экз.
105. *Ициксон К., Зюбер Ж.-Б.* 7.3.1. Рассеяние фотона на фотоне // *Квантовая теория поля* (<http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson1.djvu>) / Пер. с англ. под ред. Р. М. Мир-Касимова.. — М.: Мир, 1984. — Т. 1. — С. 427–431. — 448 с. — 8000 экз. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180915003217/http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson1.djvu>) 15 сентября 2018 года.]

106. Ициксон К., Зюбер Ж.-Б. 8.2. Перенормировка // [Квантовая теория поля \(http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson2.djvu\)](http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson2.djvu) / Пер. с англ. под ред. Р. М. Мир-Касимова.. — М.: Мир, 1984. — Т. 2. — С. 22–43. — 400 с. — 8000 экз. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180915005259/http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson2.djvu>) 15 сентября 2018 года.]
107. Weiglein G. Electroweak Physics at the ILC (англ.) // Journal of Physics: Conference Series. — 2008. — Vol. 110. — P. 042033. — doi:10.1088/1742-6596/110/4/042033 (<https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/110/4/042033>) .
108. Ефремов А. В. Вторичное квантование // [Физический энциклопедический словарь](#) / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 94. — 928 с. — 100 000 экз.
109. Райдер Л. Квантовая теория поля / Пер. с англ. С. И. Азакова под ред. Р. А. Мир-Касимова. — Волгоград: Платон, 1998. — 512 с. — ISBN 5-66022-361-3.
110. Ефремов А. В. Калибровочная симметрия // [Физический энциклопедический словарь](#) / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 237–239. — 928 с. — 100 000 экз.
111. Редкин Ю. Н. Часть 4. Оптика // Курс общей физики. — Киров: ВятГГУ, 2003. — С. 80. — 132 с.
112. Sheldon Glashow Nobel lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/glashow-lecture.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20080418033045/http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/glashow-lecture.html) от 18 апреля 2008 на Wayback Machine, delivered 8 December 1979.
113. Abdus Salam Nobel lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/salam-lecture.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20080418033106/http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/salam-lecture.html) от 18 апреля 2008 на Wayback Machine, delivered 8 December 1979.
114. Steven Weinberg Nobel lecture (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/weinberg-lecture.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20080418033111/http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/weinberg-lecture.html) от 18 апреля 2008 на Wayback Machine, delivered 8 December 1979.
115. Глава 14 в Hughes I. S. Elementary particles (англ.). — 2nd Ed. — Cambridge University Press, 1985. — ISBN 0-521-26092-2.
116. Раздел 10.1 в Dunlap R. A. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles (<https://archive.org/details/introductiontoph0000dunl>) (англ.). — Brooks/Cole, 2004. — ISBN 0-534-39294-6.

117. Ициксон К., Зюбер Ж.-Б. 7.2.1. Эффективное взаимодействие и аномальный магнитный момент // [Квантовая теория поля \(http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson1.djvu\)](http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson1.djvu) / Пер. с англ. под ред. Р. М. Мир-Касимова.. — М.: Мир, 1984. — Т. 1. — С. 418—421. — 448 с. — 8000 экз. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180915003217/http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson1.djvu>) 15 сентября 2018 года.]
118. Ициксон К., Зюбер Ж.-Б. 10.3. Сверхтонкое расщепление в позитронии // [Квантовая теория поля \(http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson2.djvu\)](http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson2.djvu) / Пер. с англ. под ред. Р. М. Мир-Касимова.. — М.: Мир, 1984. — Т. 2. — С. 151—168. — 400 с. — 8000 экз. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180915005259/http://nuclphys.sinp.msu.ru/books/ft/icykson2.djvu>) 15 сентября 2018 года.]
119. Разделы 9.1 (гравитационный вклад фотонов) и 10.5 (влияние гравитации на свет) в *Stephani H., Stewart J. General Relativity: An Introduction to the Theory of Gravitational Field* (англ.). — Cambridge University Press, 1990. — ISBN 0-521-37941-5.
120. Касьянов В. А. Физика 11 класс. — 3-е изд. — М.: Дрофа, 2003. — С. 228—229. — 416 с. — ISBN 5-7107-7002-7.
121. Поляритоны в разделе 10.10.1, рассеяние Рамана и Бриллюэна в разделе 10.11.3 *Patterson J. D., Bailey B. C. Solid-State Physics: Introduction to the Theory* (<https://books.google.com/books?id=uRQg87Mb6DoC>) (англ.). — Springer, 2007. — ISBN 3-540-24115-9.
122. Ch 4 in *Hecht E. Optics* (англ.). — Addison Wesley, 2001. — ISBN 9780805385663.
123. Е. Б. Александров, В. С. Запасский. Медленный свет: за фасадом сенсации (<http://elementy.ru/lib/430577>) . Элементы.Ру. Дата обращения: 5 апреля 2009. Архивировано (<https://www.webcitation.org/615l776jV?url=http://elementy.ru/lib/430577>) 21 августа 2011 года.
124. УОЛД (Wald), Джордж (<http://n-t.ru/nl/mf/wald.htm>) . Электронная библиотека «Наука и техника» (4 мая 2001). Дата обращения: 5 апреля 2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110909030331/http://n-t.ru/nl/mf/wald.htm>) 9 сентября 2011 года.
125. Раздел 11-5С в *Pine, S. H.; Hendrickson, J. B.; Cram, D. J.; Hammond, G. S. Organic Chemistry* (<https://archive.org/details/organicchemistry04pine>) (англ.). — 4th. — McGraw-Hill Education, 1980. — ISBN 0-07-050115-7.
126. Нобелевская лекция Джорджа Уолда, 12 декабря 1967 года *The Molecular Basis of Visual Excitation* (http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1967/wald-lecture.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160423182216/http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1967/wald-lecture.html) от 23 апреля 2016 на Wayback Machine (англ.).
127. Жаботинский М. Е. Лазер // [Физический энциклопедический словарь](#) / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик и др. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 337—340. — 928 с. — 100 000 экз.



128. А. А. Бабушкин, П. А. Бажулин, Ф. А. Королев, Л. В. Левшин, В. К. Прокофьев, А. Р. Стриганов. Методы спектрального анализа. — М.: Издательство Московского университета, 1962. — С. 6—20. — 510 с.
129. Спектральный анализ (http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_3517.html) . Chemport.ru. Дата обращения: 8 февраля 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20111107220323/http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_3517.html) 7 ноября 2011 года.
130. Jennewein T. et al. A fast and compact quantum random number generator (англ.) // *Review of Scientific Instruments*. — 2000. — Vol. 71. — P. 1675—1680. — doi:10.1063/1.1150518 (<https://dx.doi.org/10.1063%2F1.1150518>) .
131. Stefanov A. et al. Optical quantum random number generator (англ.) // *Journal of Modern Optics*. — 2000. — Vol. 47. — P. 595—598. — doi:10.1080/095003400147908 (<https://dx.doi.org/10.1080%2F095003400147908>) .
132. Именно из-за отсутствия у фотона массы, ему необходимо двигаться в вакууме с максимально возможной скоростью — [скоростью света](#). Он может существовать лишь в таком движении. Любая остановка фотона равносильна его поглощению
133. γ Mass. γ Charge. (<http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-photon.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20180915001724/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-photon.pdf>) от 15 сентября 2018 на Wayback Machine In: M. Tanabashi et al. (Particle Data Group). 2018 Review of Particle Physics (англ.) // *Phys. Rev. D*. — 2018. — Vol. 98. — P. 030001.
134. Spavieri G., Rodriguez M. Photon mass and quantum effects of the Aharonov-Bohm type (англ.) // *Physical Review A*. — 2007. — Vol. 75. — P. 052113. — doi:10.1103/PhysRevA.75.052113 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevA.75.052113>) .
135. Goldhaber A. S. Terrestrial and Extraterrestrial Limits on The Photon Mass (англ.) // *Reviews of Modern Physics*. — 1971. — Vol. 43. — P. 277—296. — doi:10.1103/RevModPhys.43.277 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FRevModPhys.43.277>) .
136. Fischbach E. et al. New Geomagnetic Limits on the Photon Mass and on Long-Range Forces Coexisting with Electromagnetism (англ.) // *Physical Review Letters*. — 1994. — Vol. 73. — P. 514—517. — doi:10.1103/PhysRevLett.73.514 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.73.514>) .
137. Davis L., Goldhaber A. S., Nieto M. M. Limit on Photon Mass Deduced from Pioneer-10 Observations of Jupiter's Magnetic Field (англ.) // *Physical Review Letters*. — 1975. — Vol. 35. — P. 1402—1405. — doi:10.1103/PhysRevLett.35.1402 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.35.1402>) .
138. Luo J. et al. Determination of the limit of photon mass and cosmic magnetic vector with rotating torsion balance (англ.) // *Physical Review A*. — 1999. — Vol. 270. — P. 288—292.

139. Schaeffer B. E. Severe limits on variations of the speed of light with frequency (англ.) // *Physical Review Letters*. — 1999. — Vol. 82. — P. 4964–4966. — doi:10.1103/PhysRevLett.82.4964 (<http://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.82.4964>) .
140. Luo J. et al. New experimental limit on the photon rest mass with a rotating torsion balance (англ.) // *Physical Review Letters*. — 2003. — Vol. 90. — P. 081801. — doi:10.1103/PhysRevLett.90.081801 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.90.081801>) .
141. Williams E. R., Faller J. E., Hill H. A. New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass (англ.) // *Physical Review Letters*. — 1971. — Vol. 26. — P. 721–724. — doi:10.1103/PhysRevLett.26.721 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.26.721>) .
142. Lakes R. Experimental Limits on the Photon Mass and Cosmic Magnetic Vector Potential (англ.) // *Physical Review Letters*. — 1998. — Vol. 80. — P. 1826. — doi:10.1103/PhysRevLett.80.1826 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.80.1826>) .
143. Adelberger E., Dvali G., Gruzinov A. Photon Mass Bound Destroyed by Vortices (англ.) // *Physical Review Letters*. — 2007. — Vol. 98. — P. 010402. — doi:10.1103/PhysRevLett.98.010402 (<http://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.98.010402>) .
144. Алексей Паевский. Телепортация вышла на поток (http://www.gazeta.ru/science/2006/10/10_a_912253.shtml?letters) . Gazeta.ru. Дата обращения: 19 апреля 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120119163609/http://www.gazeta.ru/science/2006/10/10_a_912253.shtml?letters) 19 января 2012 года.
145. Физика квантовой информации (https://archive.org/details/isbn_5901095103) / Под ред. Д. Боумейстера, А. Экерта, А. Цайлингера. — М.: Постмаркет, 2002. — С. 79 (https://archive.org/details/isbn_5901095103/page/n78) —85.
146. Мария Чехова. Квантовая оптика (http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/KVANTOVAYA_OPTIKA.html) . Кругосвет. Дата обращения: 19 апреля 2009. Архивировано (https://www.webcitation.org/615ID1m3r?url=http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/KVANTOVAYA_OPTIKA.html) 21 августа 2011 года.

Литература

- Clauser J. F. Experimental distinction between the quantum and classical field-theoretic predictions for the photoelectric effect (англ.) // *Phys. Rev. D*. — 1974. — Vol. 9. — P. 853–860.
- Kimble H. J., Dagenais M., Mandel L. Photon Anti-bunching in Resonance Fluorescence (англ.) // *Phys. Rev. Lett.*. — 1977. — Vol. 39. — P. 691.
- Физика микромира : маленькая энциклопедия / Гл. ред. Д. В. Ширков. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 528 с. — 50 000 экз.

- *Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.* Квантовая электродинамика. — Издание 3-е, исправленное. — М.: Наука, 1989. — 720 с. — («Теоретическая физика», том IV). — ISBN 5-02-014422-3.
- *Ахиезер А. И., Берестецкий В. Б.* Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1969. — 623 с. — 20 000 экз.
- *Grangier P, Roger G., Aspect A.* Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences (англ.) // *Europhysics Letters*. — 1986. — Vol. 1. — P. 501—504.
- *Thorn J. J. et al.* Observing the quantum behavior of light in an undergraduate laboratory (англ.) // *American Journal of Physics*. — 2004. — Vol. 72. — P. 1210—1219.
- *Pais A.* Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein (англ.). — Oxford University Press, 1982. — P. 364—388, 402—415. Интересная история о становлении теории фотона.
- Нобелевская лекция Рея Глаубера «100 лет кванту света» (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2005/glauber-lecture.html) . Дата обращения: 16 сентября 2006. Архивировано (https://www.webcitation.org/615lDnUyq?url=http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2005/glauber-lecture.html) 21 августа 2011 года. 8 декабря 2005 года. (англ.) Ещё одно изложение истории фотона, ключевые фигуры, создавшие теорию когерентных состояний фотона.
- *Детлаф А. А., Яворский Б. М.* Курс физики. — 5-е изд. — М.: АКАДЕМА, 2005. — 720 с. — ISBN 5-7695-2312-3.



Ссылки

- Все экспериментально измеренные свойства фотона на сайте Particle Data Group (<http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-photon.pdf>) (англ.)
- MISN-0-212 *Characteristics of Photons* (https://web.archive.org/web/20050929102344/http://35.9.69.219/home/modules/pdf_modules/m212.pdf) (PDF file) by Peter Signell and Ken Gilbert for Project PHYSNET (<http://www.physnet.org>) .
- How to entangle photons experimentally (<http://physicsweb.org/articles/world/11/3/9/1/world-11-3-9-3>)
- Дифракция фотонов при малой интенсивности света (<https://cyberleninka.ru/article/n/difraktsiya-fotonov-pri-maloy-intensivnosti-sveta/viewer>)

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии.

[Сообщить об ошибке](#)